



Station Survey Report



รายงานการสำรวจพื้นที่สถานีเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ ในการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าโดยสารพลังงานแบตเตอรี่ (สถานีบ้านแหลม และ สถานีแม่กลอง)

โครงการวิจัยและพัฒนารถไฟฟ้าโดยสารพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
เพื่อลดมลพิษในการเดินทางเข้าสู่ชุมชน

จัดทำโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
กระทรวงคมนาคม

พฤษภาคม 2026

รายนามคณะผู้จัดทำ

คณะทำงานวิจัยและพัฒนารถไฟโดยสารพลังงานแบตเตอรี่

นายอรรถพล วงษ์วิจารณ์

ประธานคณะทำงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย

นายเชิดสกุล บัวขาว

คณะทำงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย

นายวิชัย ศิวัะโกศิษฐ

คณะทำงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายพรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ

คณะทำงาน
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์

คณะทำงาน
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายณุกร ภาวศุทธิรัตน์

คณะทำงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
(องค์การมหาชน)

นายนิติรัฐ สานุกุล

คณะทำงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
(องค์การมหาชน)

นางสาวพาขวัญ พุนจิตรบริสุทธ์

คณะทำงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
(องค์การมหาชน)

สารบัญ

TABLE OF CONTENTS

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)	1
1. บทนำ (Introduction)	2
2. สภาพโดยรอบสถานีและการปฏิบัติงานเดินรถของรถไฟในปัจจุบัน (Existing Condition and Existing Train Dynamic Operation)	3
3. ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีชาร์จไฟรอบสถานี (Potential Establishment of Charging Station Around Station)	15
4. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับศักยภาพของการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสถานี (Sustainable Development Goal for Potential of Installing Solar Panels on Station Roofs)	22
5. ข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของชุมชน (Feedback on Community Engagement)	27
6. ผลการสำรวจแบบบูรณาการ (Integrated Findings)	32
7. ข้อเสนอแนะ (Recommendations)	33
8. ร่างสรุปผลการสำรวจ (Draft Conclusion)	34
9. กิตติกรรมประกาศ	39

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

รายงานการสำรวจพื้นที่สถานีเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟโดยสารพลังงานแบตเตอรี่ (สถานีบ้านแหลม และสถานีแม่กลอง) จัดทำขึ้นภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนารถไฟโดยสารพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เพื่อลดมลพิษในการเดินทางเข้าสู่ชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อวิจัย พัฒนา และปรับปรุงรถไฟโดยสารให้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เป็นแหล่งขับเคลื่อน สนับสนุนการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดการปล่อยมลพิษและฝุ่นละอองในพื้นที่ชุมชน ตลอดจนยกระดับคุณภาพการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และเหมาะสมกับบริบทการให้บริการในปัจจุบัน

การลงพื้นที่สำรวจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพการใช้งานจริงของสถานีต้นทางและปลายทางในเส้นทางบ้านแหลม-แม่กลอง ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมโดยรอบสถานี รูปแบบการเดินทาง การจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร ลักษณะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ข้อจำกัดด้านพื้นที่ ระบบไฟฟ้า ความปลอดภัยในการเดินทางและการให้บริการ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการติดตั้งสถานีชาร์จแบตเตอรี่ในพื้นที่สถานี โดยคณะทำงานได้พิจารณาปัจจัยทางวิศวกรรมและการใช้งานจริงร่วมกัน เพื่อให้การกำหนดแนวทางพัฒนามีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และไม่กระทบต่อการให้บริการเดินทางในปัจจุบัน

ผลการสำรวจเบื้องต้นมุ่งพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับการจัดตั้งสถานีชาร์จหลักและองค์ประกอบสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จ พื้นที่รองรับระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ความปลอดภัยของผู้โดยสารและบุคลากร การเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานเดิม ตลอดจนแนวทางการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มเติม โดยเฉพาะการพิจารณาศักยภาพในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสถานีหรือพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

นอกจากนี้ การสำรวจพื้นที่ยังให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการ และชุมชนโดยรอบสถานี เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อกังวล และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจและการมีส่วนร่วมของชุมชนจะถูกนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงวิศวกรรม การประเมินผลกระทบ และการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาโครงการในระยะถัดไป เพื่อให้การนำรถไฟโดยสารพลังงานแบตเตอรี่มาใช้งานจริงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบราง ชุมชน และประชาชนผู้ใช้บริการ

1. บทนำ (Introduction)

1.1 ความเป็นมา (Background)

เส้นทางรถไฟบ้านแหลม-แม่กลองเป็นเส้นทางรถไฟที่มีลักษณะเฉพาะ เชื่อมโยงพื้นที่ชุมชน ตลาด สถานที่ท่องเที่ยว และการเดินทางของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ปัจจุบันยังใช้รถดีเซลรางในการให้บริการ ซึ่งก่อให้เกิดประเด็นด้านมลพิษทางอากาศ เสียง กลิ่นควัน และความเหมาะสมของการให้บริการในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น

การเปลี่ยนผ่านไปสู่รถไฟโดยสารพลังงานแบตเตอรี่จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการลดมลพิษ ณ จุดใช้งาน เพิ่มคุณภาพการให้บริการ และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางพลังงานสะอาดของประเทศ อย่างไรก็ตาม การใช้ยานรถไฟพลังงานแบตเตอรี่จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ โดยเฉพาะสถานีชาร์จแบตเตอรี่ที่มีความปลอดภัย เหมาะสมกับพื้นที่ และไม่กระทบต่อการเดินทาง ผู้โดยสาร และชุมชนโดยรอบ

1.2 วัตถุประสงค์ของการสำรวจพื้นที่ (Objectives of the Station Survey)

1. สำรวจสภาพปัจจุบันของสถานีบ้านแหลมและสถานีแม่กลอง
2. วิเคราะห์รูปแบบการเดินทางและการจราจรไฟจริงในพื้นที่
3. ประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับติดตั้งสถานีชาร์จแบตเตอรี่
4. วิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้นจากการติดตั้งสถานีชาร์จต่อการเดินทาง ผู้โดยสาร ชุมชน และระบบไฟฟ้า
5. พิจารณาแนวทางสนับสนุนพลังงานสะอาด เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสถานี
6. สรุปความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.3 ขอบเขตการสำรวจพื้นที่ (Scope of Survey)

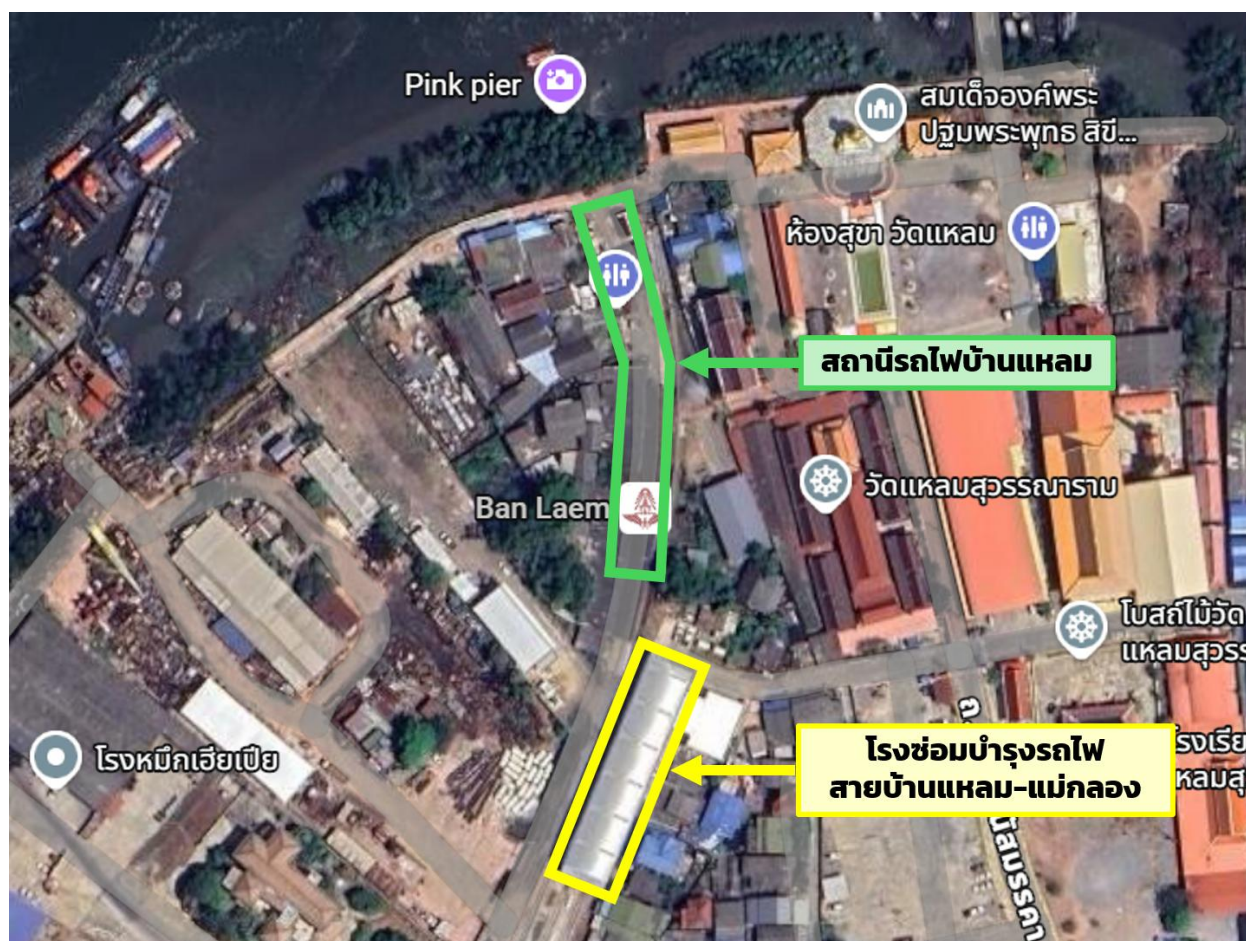
ขอบเขตของการสำรวจครอบคลุมพื้นที่สถานีบ้านแหลมและสถานีแม่กลอง พิจารณาจากองค์ประกอบหลัก ได้แก่ พื้นที่ราง ขานชานา อาคารสถานี พื้นที่จอดรถไฟ จุดเติมเชื้อเพลิงเดิม พื้นที่โรงซ่อม พื้นที่ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าเดิม แนวทางเดินของผู้โดยสาร พื้นที่ชุมชนโดยรอบ และพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จหม้อแปลง ตู้ไฟ และระบบสนับสนุนอื่นๆ

2. สภาพโดยรอบสถานีและการปฏิบัติงานเดินรถของรถไฟในปัจจุบัน (Existing Condition and Existing Train Dynamic Operation)

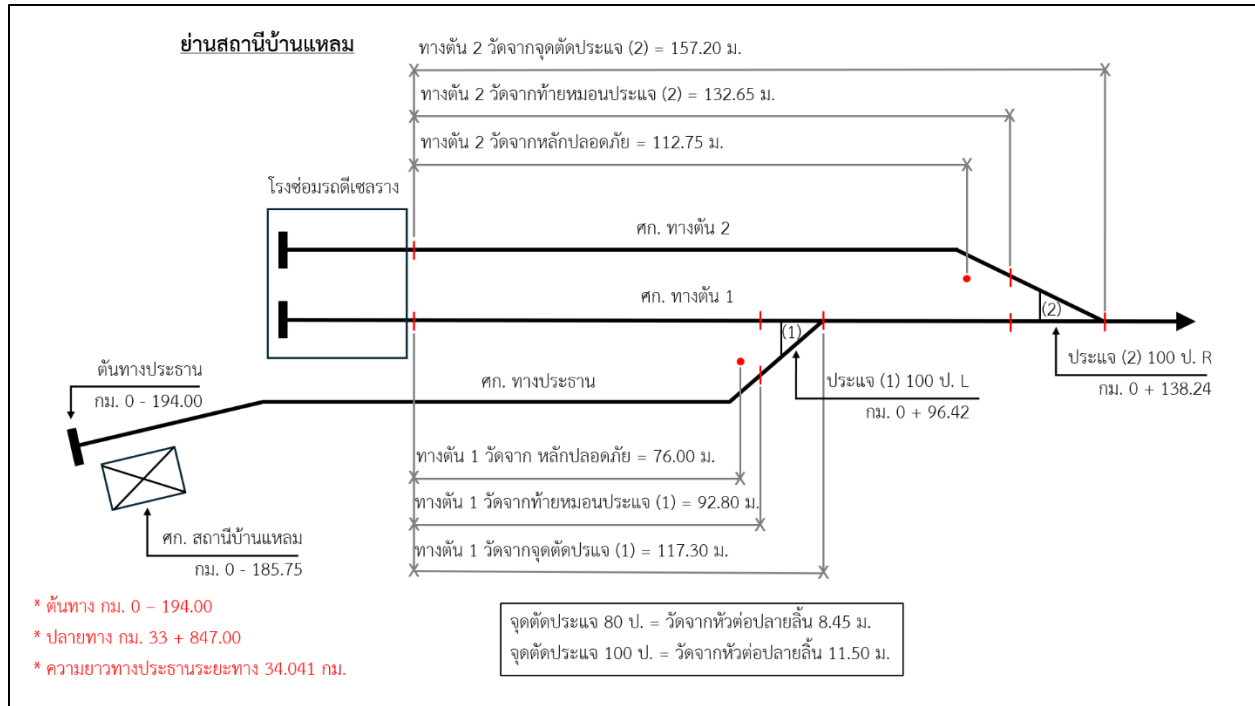
2.1 สภาพโดยรอบสถานีบ้านแหลม (Existing Condition: Ban Laem Station)

2.1.1 ฟังสถานี (General Station Layout)

สถานีบ้านแหลมมีลักษณะเป็นสถานีที่มีพื้นที่เปิดโดยรอบมากกว่าสถานีแม่กลอง มีแนวรางขนาบซ้าย ขนาบขวา อาคารสถานี และพื้นที่ปฏิบัติงานที่สามารถสำรวจเพื่อพิจารณาการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบชาร์จได้ เช่น ตู้ชาร์จ หม้อแปลง ตู้ Main Distribution Board (MDB) แนวเดินสาย และพื้นที่กันเขตความปลอดภัย



ที่มา: <https://www.google.com/maps/สถานีบ้านแหลม>



ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย

จากภาพผังสถานีและภาพถ่ายประกอบ พบว่าสถานีบ้านแหลมมีลักษณะเป็นสถานีที่มีพื้นที่โดยรอบค่อนข้างเปิดเมื่อเปรียบเทียบกับสถานีแม่กลอง แนวราง ชานชาลา อาคารสถานี และพื้นที่ปฏิบัติงานมีการจัดวางที่ยังคงมีพื้นที่ด้านข้างและพื้นที่ปลายชานชาลาให้สามารถพิจารณาทางเลือกในการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบชาร์จได้ ทั้งนี้ สภาพพื้นที่ดังกล่าวเอื้อต่อการกำหนดเขตควบคุมการเข้าถึงของบุคคลภายนอกได้มากกว่าสถานีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตลาดหรือพื้นที่ชุมชนหนาแน่น

2.1.2 ชานชาลาและพื้นที่ผู้โดยสาร (Platform and Passenger Area)

ทำการตรวจสอบถึงสภาพของชานชาลา จุรถผู้โดยสาร เส้นทางเดินเข้า-ออกสถานี และจุดที่ผู้โดยสารอาจเดินตัดผ่านพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดตั้งสถานีชาร์จลดทอนความปลอดภัยหรือความสะดวกของผู้โดยสาร



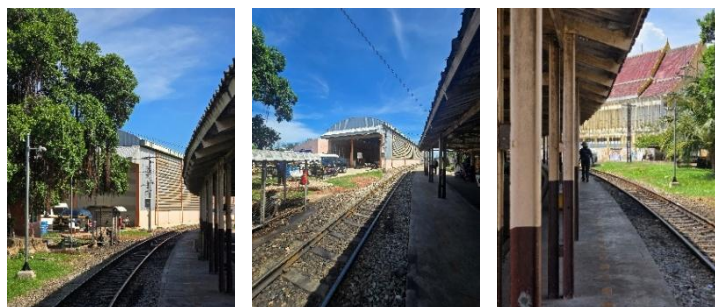


จากภาพพื้นที่ชานชาลาของสถานีบ้านแหลม พบว่าชานชาลา มีลักษณะเป็นพื้นที่รองรับผู้โดยสารที่ค่อนข้างเป็นระเบียบ มีแนวเส้นทางเดินเข้า-ออกสถานีและพื้นที่รอรถที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน พื้นที่บริเวณชานชาลาไม่ได้มีความหนาแน่นของร้านค้าหรือประชาชนเท่ากับสถานีแม่กลอง จึงมีโอกาสนในการจัดแยกพื้นที่ผู้โดยสารออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานทางไฟฟ้าได้มากกว่า

อย่างไรก็ตาม หากติดตั้งสถานีชาร์จกลับบริเวณชานชาลา จำเป็นต้องระมัดระวังไม่ให้หัวชาร์จ สายชาร์จ ตู้ไฟ หรือแนวกันความปลอดภัยกีดขวางการขึ้น-ลงของผู้โดยสาร โดยเฉพาะช่วงที่ขบวนรถจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร และช่วงที่เจ้าหน้าที่ต้องเดินตรวจขบวน พื้นที่ชานชาลาควรถูกสงวนไว้เพื่อการโดยสารเป็นหลัก ส่วนพื้นที่ระบบชาร์จควรถูกแยกออกเป็นเขตปฏิบัติงานเฉพาะ มีป้ายเตือน ราวกัน และจุดตัดไฟฉุกเฉินที่เข้าถึงได้สะดวก

2.1.3 สภาพการเติมเชื้อเพลิงและซ่อมบำรุงปัจจุบัน (Existing Fueling, Maintenance Area)

พื้นที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเดิม พื้นที่จอดรถไฟ และพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อประเมินว่าจุดติดตั้งสถานีชาร์จ ควรอยู่ห่างจากถังจ่ายเชื้อเพลิง ท่อเชื้อเพลิง และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากไอน้ำมันหรือประกายไฟอย่างเหมาะสม



จากภาพพื้นที่บริเวณแนวรางและพื้นที่ด้านข้างชานชาลา พบว่าการเติมเชื้อเพลิงและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากแนวชานชาลาและเส้นทางการเคลื่อนที่ของรถไฟ การเปลี่ยนจากระบบดีเซลเป็นระบบแบตเตอรี่จึงต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติงานจาก “การเติมเชื้อเพลิง” ไปสู่ “การชาร์จพลังงานไฟฟ้า” โดยไม่เพิ่มความซับซ้อนของการเดินรถและไม่สร้างความเสี่ยงใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้โดยสาร

ประเด็นสำคัญคือพื้นที่ชาร์จควรถูกแยกออกจากพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิงเดิมอย่างชัดเจน ทั้งในเชิงระยะทาง ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง และมาตรการป้องกันประกายไฟหรืออัคคีภัย หากจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จในบริเวณใกล้เคียงแนวทางปฏิบัติงานเดิม ต้องมีการจัดทำ การบริหารความเสี่ยง (risk assessment) เพิ่มเติม โดยพิจารณาทั้งกรณีการเดินรถปกติ การซ่อมบำรุง การเติมเชื้อเพลิงของรถที่ยังคงเป็นดีเซล และการเข้าถึงพื้นที่ของบุคคลภายนอก

2.1.4 สภาพโครงสร้างพื้นฐานโรซ่อมบำรุงและระบบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน (Existing Depot and Electrical Infrastructure)

ทำการสำรวจโรงซ่อม หม้อแปลงเดิมของโรงซ่อม ตำแหน่งตู้ไฟหลัก แนวเสาไฟฟ้า แนวสายเดิม และความเป็นไปได้ในการติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะสำหรับสถานีชาร์จ เพื่อไม่ให้ระบบชาร์จไปรบกวนโหลดไฟฟ้าประจำของโรงซ่อมหรือสถานี



จากภาพพื้นที่โรงซ่อมบำรุง พบว่าบริเวณดังกล่าวมีหลังคาคลุมราง มีพื้นที่ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ และมีสภาพเป็นพื้นที่ควบคุมมากกว่าชานชาลาผู้โดยสาร จึงมีศักยภาพสูงในการพิจารณาเป็นพื้นที่ติดตั้งระบบสนับสนุนของสถานีชาร์จ เช่น ตู้ชาร์จ ตู้ Main Distribution Board (MDB) ตู้ควบคุม ระบบป้องกันไฟฟ้า และพื้นที่ตรวจสอบสถานะการชาร์จ เนื่องจากสามารถควบคุมการเข้าถึงได้ดีกว่าและมีความสอดคล้องกับงานซ่อมบำรุงรถไฟโดยตรง

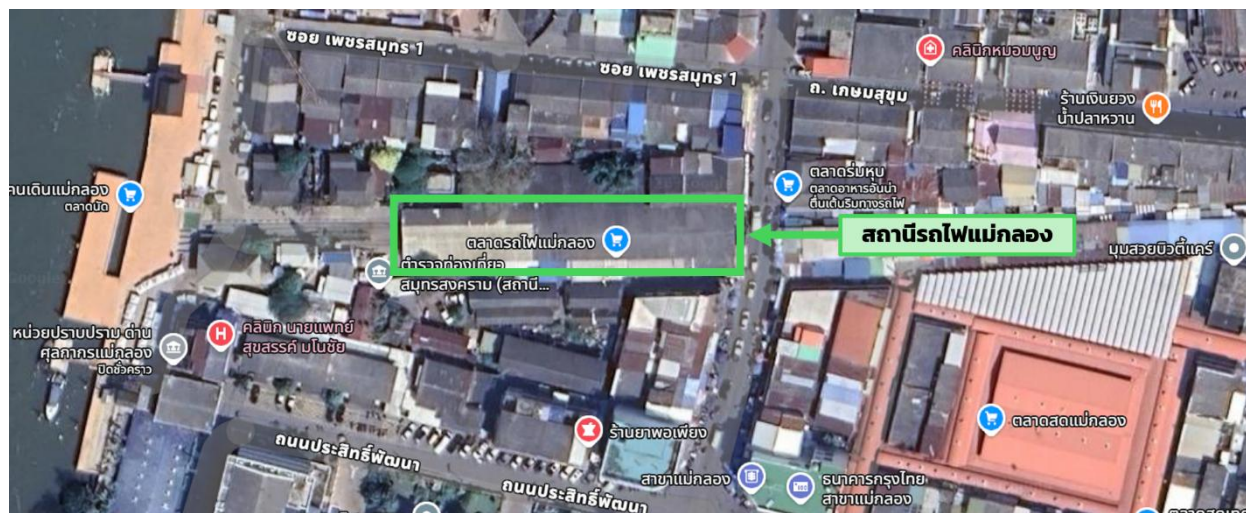
อย่างไรก็ตาม ภาพภายในโรงซ่อมแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวยังมีการกิจด้านซ่อมบำรุงและการจอดรถเดิมอยู่แล้ว การนำระบบชาร์จเข้ามาติดตั้งจึงต้องไม่ลดทอนพื้นที่ปฏิบัติงาน ไม่กีดขวางการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ไม่รบกวนการเข้าถึงใต้ท้องรถ และไม่สร้างข้อจำกัดใหม่ให้กับงานซ่อมบำรุงประจำ โดยเฉพาะหากมีการใช้เครื่องมือ ยก อุปกรณ์เคลื่อนย้าย หรือการตรวจสอบระบบใต้ท้องรถ

ภาพแนวเสาไฟฟ้าและพื้นที่ไฟฟ้าภายนอกโรงซ่อมสะท้อนว่ามีโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าเดิมอยู่ในพื้นที่ แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสามารถรองรับโหลดของสถานีชาร์จได้โดยตรง จำเป็นต้องตรวจสอบขนาดหม้อแปลงเดิม โหลดที่ใช้งานจริงในโรงซ่อม ค่ากำลังและกระแสไฟที่ต้องเผื่อไว้และลักษณะการใช้งานไฟฟ้าในช่วงเวลาสูงสุด หากระบบชาร์จมีขนาดกำลังสูง ควรพิจารณาติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะและแยกระบบป้องกันไฟฟ้าออกจากระบบไฟฟ้าเดิมของโรงซ่อม เพื่อป้องกันผลกระทบจากแรงดันตก การตัดวงจรร่วม หรือการรบกวนต่อภารกิจซ่อมบำรุง

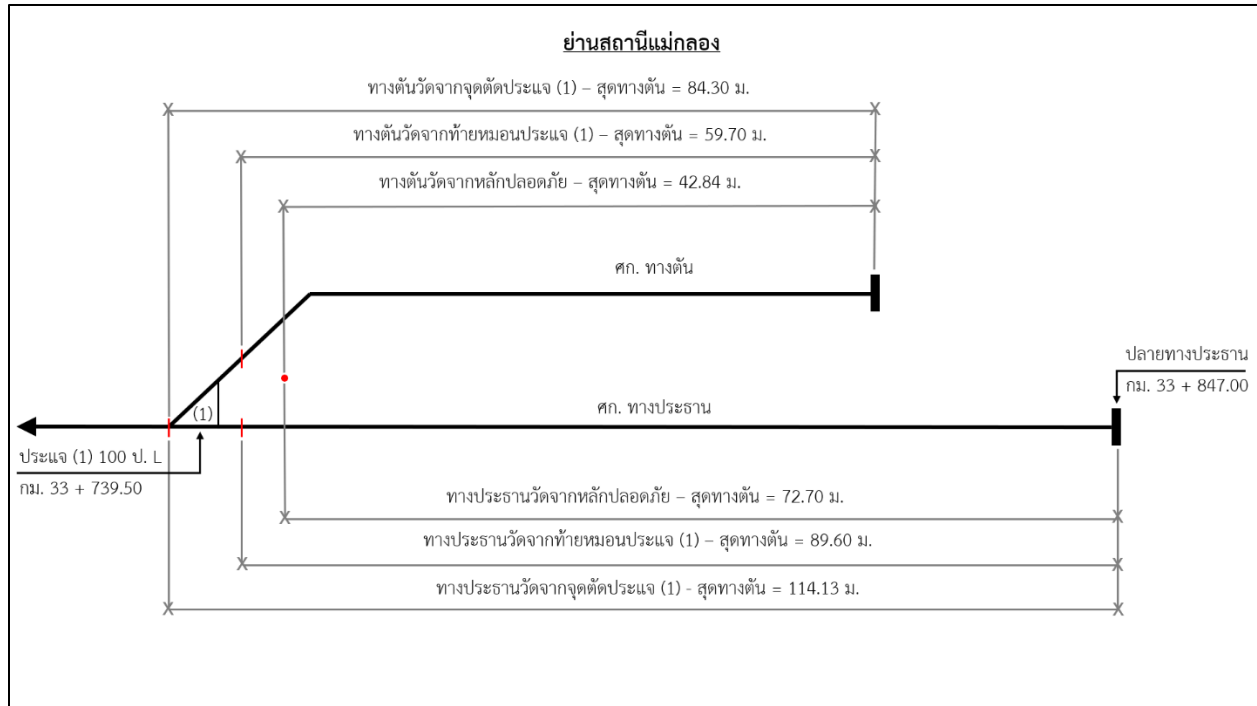
2.2 สภาพโดยรอบสถานีแม่กลอง (Existing Condition: Mae Klong Station)

2.2.1 พังสถานี (General Station Layout)

สถานีแม่กลองมีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ตลาด มีผู้คน ร้านค้า และนักท่องเที่ยวอยู่ใกล้เคียงมากกว่าสถานีบ้านแหลม พื้นที่ด้านข้างรางมีข้อจำกัดสูง จึงจำเป็นต้องสำรวจเชิงละเอียดในประเด็นความปลอดภัย การจัดการฝูงชน และผลกระทบต่อชุมชน



ที่มา: <https://www.google.com/maps/สถานีแม่กลอง>



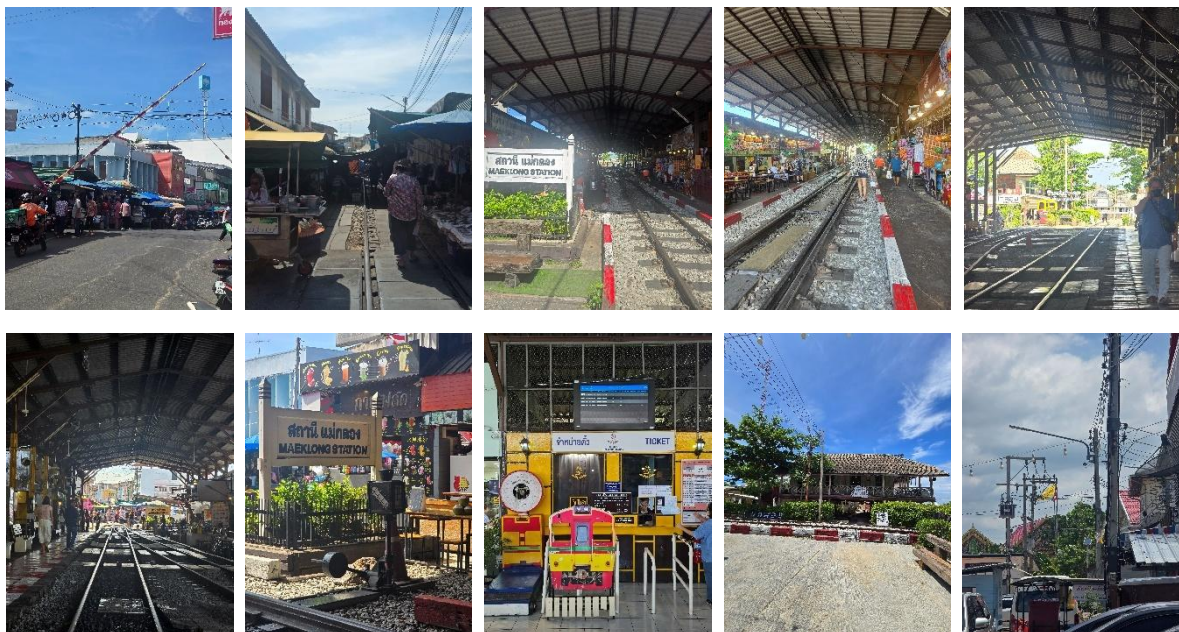
ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย

จากภาพผังสถานีและพื้นที่โดยรอบสถานีแม่กลอง พบว่าสถานีตั้งอยู่ในบริบทพื้นที่เมืองและตลาดอย่างชัดเจน แนวรางมีความใกล้ชิดกับอาคาร ร้านค้า และพื้นที่ใช้สอยของประชาชนมากกว่าสถานีสถานบ้านแหลม พื้นที่ด้านข้างรางมีข้อจำกัดทั้งในด้านความกว้าง การเข้าถึง และการควบคุมพื้นที่ จึงทำให้การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงหรือสถานีชาร์จหลักในบริเวณดังกล่าวมีความท้าทายสูง ยากลำบาก

ลักษณะพื้นที่ของสถานีแม่กลองสะท้อนว่าการพิจารณาติดตั้งสถานีชาร์จจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของสาธารณะ (public safety) มากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประชาชน นักท่องเที่ยว และร้านค้าใช้งานร่วมกับแนวทางรถไฟอย่างใกล้ชิด หากจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ระบบชาร์จในพื้นที่นี้ ควรจำกัดอยู่ในบริเวณที่สามารถควบคุมการเข้าถึงได้จริงเท่านั้น และต้องหลีกเลี่ยงบริเวณตลาดหรือจุดที่ผู้คนสัญจรหนาแน่น

2.2.2 จุดร่วมกันของผู้โดยสารและตลาด (Passenger and Market Interface)

สำรวจจุดที่ผู้โดยสาร ประชาชน ร้านค้า และนักท่องเที่ยวใช้พื้นที่ร่วมกับแนวราง เพื่อระบุความเสี่ยงหากมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงหรือสายชาร์จในบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่สามารถกันเขตความปลอดภัยได้อย่างชัดเจน

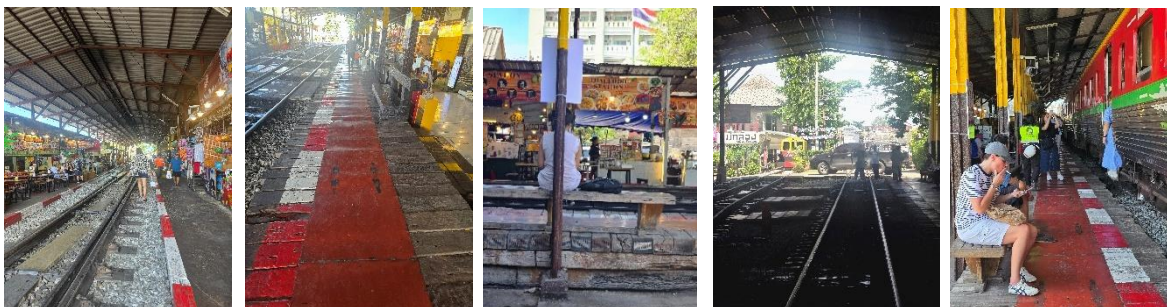


จากภาพพื้นที่ตลาดและบริเวณทางรถไฟพบว่าผู้โดยสาร ประชาชน ร้านค้า และนักท่องเที่ยวใช้พื้นที่ร่วมกับแนวรางในระยะใกล้มาก หลายช่วงของแนวรางมีหลังคาคลุม ร้านค้าอยู่ประชิดพื้นที่ทางรถไฟ และมีทางเดินของประชาชนอยู่ข้างแนวรางโดยตรง ลักษณะดังกล่าวทำให้พื้นที่สถานีแม่กลองมีความอ่อนไหวด้านความปลอดภัยสูง และไม่เหมาะกับการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีสายชาร์จ ตู้ไฟ หรือเขตปฏิบัติงานแรงดันสูงในบริเวณที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย

ข้อจำกัดที่เห็นได้ชัดจากภาพคือ พื้นที่ว่างสำหรับจัดทำเขตหวงห้ามมีน้อย หากมีการลากสายชาร์จจากตู้ชาร์จไปยังตัวรถ จะมีความเสี่ยงต่อการกีดขวางทางเดิน การสะดุด การเข้าใกล้โดยไม่ได้รับอนุญาต และการกระทบต่อกิจกรรมร้านค้า นอกจากนี้ บริเวณดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากยืนรอชมขบวนรถ ทำให้การควบคุมพฤติกรรมของบุคคลภายนอกทำได้ยากกว่าสถานีทั่วไป

2.2.3 ข้อจำกัดเชิงพื้นที่ (Spatial Constraints)

พื้นที่สถานีแม่กลองมีข้อจำกัดด้านความกว้างของพื้นที่ข้างราง ทางเดิน และการเข้าถึงเพื่อซ่อมบำรุง หากจะพิจารณาติดตั้งสถานีชาร์จจำเป็นต้องประเมินว่ามีพื้นที่เฉพาะที่สามารถแยกออกจากผู้โดยสารและตลาดได้จริงหรือไม่



2.3 สภาพการเดินรถในปัจจุบัน (Existing Train Dynamic Operation)

2.3.1 ลำดับการเข้าและออกจากสถานีของรถไฟ (Train Arrival and Departure)

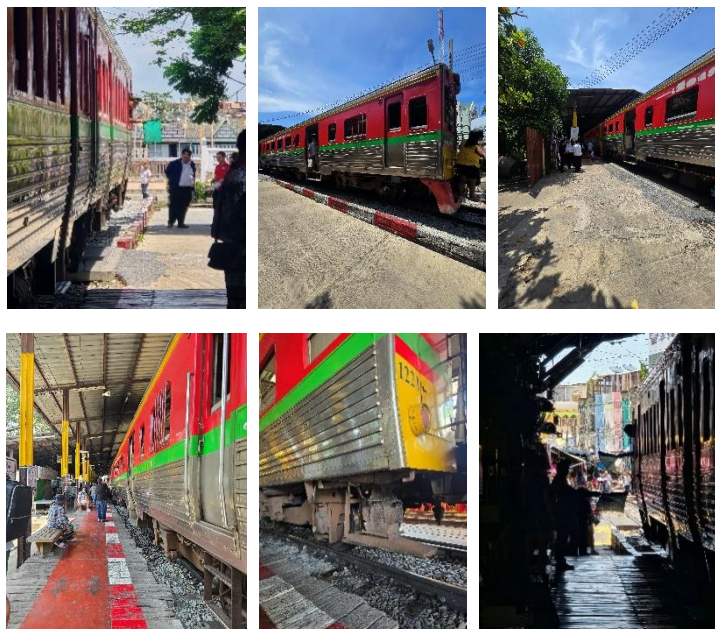
การบันทึกลำดับการเดินรถจริงของทั้งสองสถานี ได้แก่ การเข้าสถานี การลดความเร็ว การจอดเทียบชานชาลา การเปิด-ปิดประตู การรับ-ส่งผู้โดยสาร การรอเวลาออกเดินรถ และการออกจากสถานี ซึ่งในขณะที่รถไฟกำลังจะเข้าสู่ชานชาลา ความเร็วรถไฟจะลดลงต่ำมากประมาณ 5-10 กิโลเมตร/ชั่วโมง เท่านั้น (ช้ามาก ๆ) และเมื่อถึงชานชาลาสถานีแม่กลองเรียบร้อยแล้วนั้น จะใช้เวลาในการรับ-ส่งผู้โดยสาร การรอเวลาออกเดินรถ และการออกจากสถานี เป็นเวลา 20 นาที



จากภาพลำดับการเข้าเทียบสถานีแม่กลอง พบว่ารถไฟเคลื่อนเข้าสู่สถานีด้วยความเร็วต่ำมาก และมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวยืนอยู่ใกล้แนวรางขณะรถเข้าสถานี การเดินรถในบริเวณนี้จึงอาศัยการควบคุมความเร็วต่ำ การสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่ และการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่เป็นองค์ประกอบสำคัญด้านความปลอดภัย ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แม้ความเร็วรถขณะเข้าสถานีจะต่ำ แต่ความเสี่ยงด้านสาธารณะ (public interface) ยังคงสูง เนื่องจากมีคนจำนวนมากอยู่ใกล้แนวรถไฟ หากต้องเพิ่มขั้นตอนการชาร์จในช่วงที่รถจอดหรือจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร จะทำให้เกิดกิจกรรมปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่มีประชาชนหนาแน่น เช่น การเสียบบัตรชาร์จ การตรวจสอบสถานะการชาร์จ และการควบคุมพื้นที่รอบสายชาร์จ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับบริบทของสถานีแม่กลอง

2.3.2 ตำแหน่งการจอดของรถไฟ (Train Stopping Position)

การระบุตำแหน่งหยุดจริงของหัวขบวนและท้ายขบวน รวมถึงตำแหน่งประตูของแต่ละตู้โดยสาร เพื่อใช้ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งจอดรถกับตำแหน่งหัวซาร์จ ตำแหน่งสถานีซาร์จ และระยะสายซาร์จ



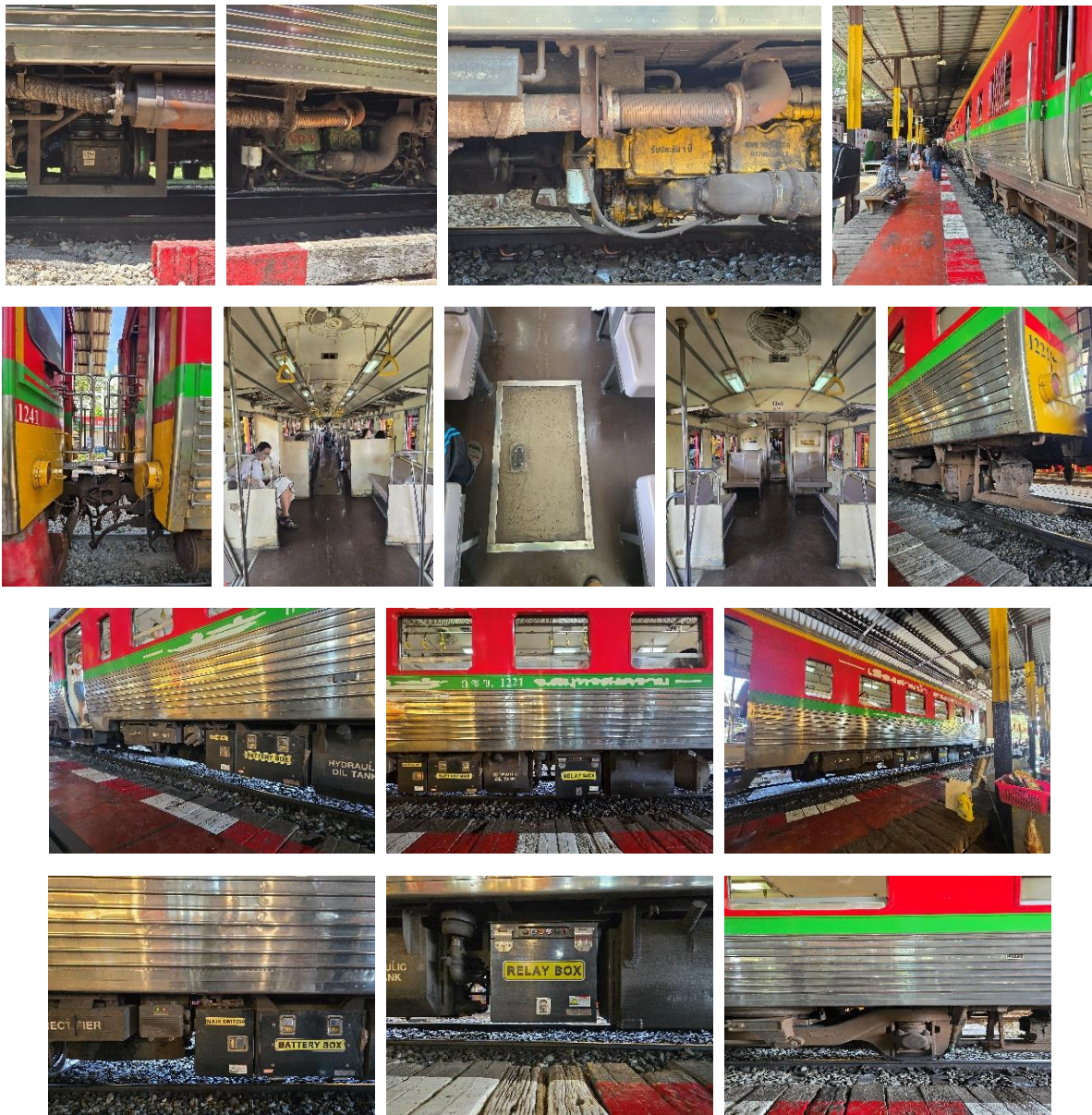
จากภาพตำแหน่งการจอดของรถไฟ พบว่าตัวรถจอดใกล้ชานชาลาและพื้นที่ผู้โดยสารอย่างมาก โดยเฉพาะสถานีแม่กลองที่มีพื้นที่ด้านข้างจำกัดและมีประชาชนอยู่ใกล้ตัวรถ การกำหนดตำแหน่งจอดจึงมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาตำแหน่งหัวซาร์จและความยาวสายซาร์จ หากจุดหยุดรถเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย อาจทำให้ตำแหน่งหัวซาร์จไม่ตรงกับจุดรับซาร์จบนตัวรถ หรือทำให้สายซาร์จต้องพาดผ่านพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย

จากภาพ ยังเห็นได้ว่าพื้นที่ใต้ท้องรถและด้านข้างรถมีอุปกรณ์เดิมติดตั้งอยู่หลายจุด การติดตั้งจุดรับซาร์จบนตัวรถจึงต้องพิจารณาให้ไม่รบกวนอุปกรณ์เดิม ไม่ปิดบังจุดตรวจซ่อม และไม่อยู่ในตำแหน่งที่เสี่ยงต่อการกระแทกจากชานชาลาหรือสิ่งกีดขวางข้างทาง

ดังนั้น ในการออกแบบระบบซาร์จ จำเป็นต้องกำหนดจุดจอด (stop marker) ที่แม่นยำสำหรับรถไฟพลังงานแบตเตอรี่ โดยอาจใช้เครื่องหมายบนทางหรือชานชาลาเพื่อให้พนักงานขับรถจอดในตำแหน่งที่สัมพันธ์กับสถานีซาร์จอย่างสม่ำเสมอ ตำแหน่งจอดควรพิจารณาทั้งหัวขบวน ท้ายขบวน ตำแหน่งประตู ตำแหน่งอุปกรณ์ใต้ท้องรถ และตำแหน่งจุดรับซาร์จ เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้ง ระหว่างการซาร์จ การขึ้น-ลงผู้โดยสาร และการตรวจสอบรถ

2.3.3 ตำแหน่งการเติมเชื้อเพลิงและรับผู้โดยสาร (Fueling and Reversing Movement)

สำหรับกรณีที่รถมีการเข้าไปเติมเชื้อเพลิงบริเวณด้านหน้าชานชาลาแล้วถอยกลับมารับผู้โดยสาร ควรจัดทำ operation sequence เพื่อแสดงขั้นตอนจริงของรถไฟ และประเมินว่าหากเปลี่ยนเป็นระบบชาร์จแบตเตอรี่ จะต้องปรับขั้นตอนการเดินรถหรือไม่



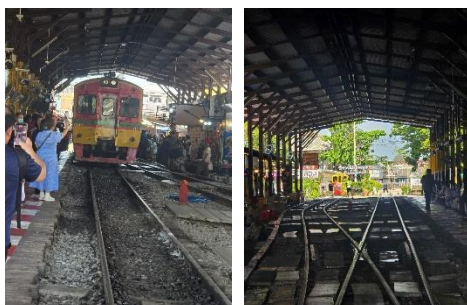
จากภาพรายละเอียดด้านข้างและใต้ท้องรถ พบว่ารถดีเซลรางเดิมมีอุปกรณ์ใต้ท้องรถหลายส่วน เช่น ถังน้ำมัน กล่องอุปกรณ์ กล่อง relay ระบบไฮดรอลิก และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ติดตั้งอยู่ตามแนวด้านข้างตัวรถ การเปลี่ยนผ่านไปสู่อิเล็กทรอนิกส์จึงต้องพิจารณาพื้นที่อุปกรณ์เดิมอย่างละเอียด เนื่องจากตำแหน่งติดตั้งแบตเตอรี่ ระบบควบคุม ระบบระบายความร้อน และจุดรับชาร์จอาจมีข้อจำกัดจากพื้นที่ใต้ท้องรถเดิม

ภาพที่แสดงพื้นที่ใต้ท้องรถและตำแหน่งกล่องอุปกรณ์สะท้อนว่าการออกแบบจุดรับชาร์จไม่ควรพิจารณาเฉพาะด้านสถานีเท่านั้น แต่ต้องวิเคราะห์ร่วมกับแบบของตัวรถ เพื่อให้ตำแหน่งหัวชาร์จสามารถเข้าถึงได้สะดวก มีระยะปลอดภัยเพียงพอ และไม่ขัดกับจุดซ่อมบำรุงเดิมของรถไฟ ขณะเดียวกัน ต้องพิจารณาระดับความสูงจากพื้น หรือสัณฐานถึงจุดเชื่อมต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเสียบ-ถอดหัวชาร์จได้อย่างปลอดภัย

ในด้านการดำเนินการเดิมเชื้อเพลิงเดิมและการรับผู้โดยสารอาจมีลำดับการเคลื่อนที่ที่ต้องเข้า-ถอย-จอด ในตำแหน่งต่างกัน หากเปลี่ยนเป็นระบบชาร์จ ควรหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นตอนถอยรถหรือการเคลื่อนรถซ้ำซ้อน โดยเฉพาะในสถานีที่มีผู้โดยสารหนาแน่น การออกแบบควรมุ่งให้รถจอดครั้งเดียวแล้วสามารถดำเนินการที่จำเป็นได้ครบถ้วน เช่น จอดรับ-ส่งผู้โดยสาร จอดพัก และชาร์จในตำแหน่งที่ควบคุมได้

2.3.4 เวลาในการจอด ณ สถานี และ เวลาพักรถและกลับมาให้บริการใหม่ (Dwell Time and Turnaround Time)

โดยเมื่อถึงขบวนขบวนสถานีแม่กลองเรียบร้อยแล้วนั้น จะใช้เวลาในการรับ-ส่งผู้โดยสาร การรอเวลาออกเดินรถ และการออกจากสถานี เป็นเวลา 20 นาที รวมไปถึง เวลาถอยรถ เวลาสับเปลี่ยนตู้ขบวนในกรณีที่ต้องการแยกตู้เพื่อไปทำการซ่อมบำรุง และเวลาพักขบวน เวลาเหล่านี้จะเป็นตัวประเมินว่ามีระยะเวลาพอสำหรับการชาร์จหรือไม่ และควรใช้รูปแบบการชาร์จแบบใด เช่น การชาร์จค้างคืน (overnight charging) โอกาสที่จะชาร์จในขณะที่รอเวลาที่จะออกจากสถานีอีกครั้ง



จากภาพรถจอดบริเวณชานชาลาและแนวรางภายในสถานีแม่กลอง พบว่าเวลาจอดประมาณ 20 นาที สามารถเป็นช่วงเวลาที่นำมาพิจารณาในเชิง opportunity charging ได้ในทางทฤษฎีแต่เป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม สภาพพื้นที่จริงมีผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวอยู่ใกล้ตัวรถมาก ทำให้การดำเนินการชาร์จในช่วงเวลานี้มีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะการควบคุมพื้นที่รอบสายชาร์จและหัวชาร์จ

ดังนั้น แม้เวลาจอด ณ สถานี (dwell time) อาจเพียงพอสำหรับการชาร์จบางส่วน แต่ความเหมาะสมในการชาร์จไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาเพียงอย่างเดียว ต้องพิจารณาร่วมกับพื้นที่ปฏิบัติงาน ความปลอดภัยของผู้โดยสาร การเข้าถึงของเจ้าหน้าที่ และความเสี่ยงจากการเร่งดำเนินการภายใต้เวลาจำกัด สำหรับสถานีแม่กลอง จึงควรให้ความสำคัญกับการจอดรับ-ส่งผู้โดยสารและการบริหารฝูงชนมากกว่าการใช้พื้นที่เป็นจุดชาร์จหลัก

3. ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีชาร์จไฟรอบสถานี (Potential Establishment of Charging Station Around Station)

3.1 ข้อควรพิจารณาในการออกแบบสำหรับการติดตั้งสถานีชาร์จไฟ (Design Considerations for Charging Station Installation)

การพิจารณาติดตั้งสถานีชาร์จควรครอบคลุมเงื่อนไขสำคัญต่อไปนี้

1. ตำแหน่งสถานีชาร์จต้องสัมพันธ์กับตำแหน่งหยุดรถจริง
2. หัวชาร์จและสายชาร์จต้องไม่กีดขวางขานชาลาและผู้โดยสาร
3. ต้องแยกพื้นที่ไฟฟ้าแรงสูงออกจากถังจ่ายเชื้อเพลิงหรือพื้นที่เชื้อเพลิงเดิม
4. ต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับตู้ชาร์จ Main Distribution Board (MDB) หม้อแปลง และการซ่อมบำรุง
5. ต้องสามารถเดินสายไฟได้ในระยะที่เหมาะสม ไม่ยาวเกินความจำเป็น
6. ต้องมีระบบสายดิน การต่อฝากสายดิน (Ground Bonding) ระบบตัดไฟฉุกเฉิน (emergency stop) และ ความปลอดภัยจากอัคคีภัย (Fire Safety)
7. ต้องมีการป้องกันฝน น้ำท่วมขัง และสภาพอากาศ
8. ต้องไม่กระทบต่อการเดินรถ การถอยรถ การสับเปลี่ยน และการรับ-ส่งผู้โดยสาร
9. ต้องสามารถกั้นเขตหวงห้ามและควบคุมการเข้าถึงของบุคคลภายนอกได้
10. ต้องมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ ไฟฟ้าขัดข้อง หรือ ระบบชาร์จขัดข้อง

3.2 สถานีชาร์จที่อาจเป็นไปได้: สถานีบ้านแหลม (Potential Charging Station: Ban Laem Station)

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาติดตั้งสถานีชาร์จไม่ควรพิจารณาเฉพาะพื้นที่ว่างเท่านั้น แต่ต้องสัมพันธ์กับตำแหน่งหยุดรถจริง แนวทางเดินผู้โดยสาร จุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จุดเดิมเชื้อเพลิงเดิม และแนวระบบไฟฟ้าเดิมของสถานีด้วย จากผังและภาพถ่ายเบื้องต้น พื้นที่สถานีบ้านแหลมมีศักยภาพในการนำไปพัฒนาเป็นตำแหน่งติดตั้งสถานีชาร์จหลัก แต่จำเป็นต้องจัดทำผังสำรวจจริงพร้อมระยะวัด เพื่อยืนยันระยะจากแนวศูนย์กลางรางถึงตำแหน่งตู้ชาร์จ ระยะถึงหม้อแปลง ระยะถึงขานชาลา และระยะปลอดภัยจากพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงได้

นอกจากนี้ ภาพพื้นที่โดยรอบยังแสดงให้เห็นว่าบริเวณสถานีบ้านแหลมมีองค์ประกอบด้านชุมชนและการท่องเที่ยว เช่น ป้ายสถานีและพื้นที่พิพิธภัณฑ์รถไฟ ดังนั้น การออกแบบอุปกรณ์ชาร์จควรคำนึงถึงภาพลักษณ์ของสถานี ไม่ควรติดตั้งในตำแหน่งที่บดบังทัศนียภาพหรือทำให้พื้นที่โดยสารดูแออัด ทั้งนี้ การเลือกจุดติดตั้งที่เหมาะสมควรสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยทางวิศวกรรม ความสะดวกในการใช้งาน และความเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะ

ภาพรวมของพื้นที่สะท้อนว่า สถานีบ้านแหลมมีโอกาสจัดวางจุดชาร์จให้ห่างจากจุดเดิมเชื้อเพลิงได้ แต่ต้องกำหนดตำแหน่งให้สัมพันธ์กับวิถีการปฏิบัติ การปฏิบัติงานจริงของ รฟท. เช่น จุดที่รถจอดหลังเสร็จสิ้นการเดินรถ จุดพักขบวน จุดเข้าโรงซ่อม และจุดที่เจ้าหน้าที่สามารถเฝ้าระบบชาร์จได้โดยไม่รบกวนภารกิจปกติ

ตัวเลือกที่ 1: การติดตั้งใกล้บริเวณโรงซ่อมบำรุง Installation Near Maintenance / Depot Area

พื้นที่บริเวณโรงซ่อมหรือพื้นที่ปฏิบัติงานมีศักยภาพในการพิจารณาเป็นจุดติดตั้งสถานีชาร์จ เนื่องจากสามารถควบคุมการเข้าถึงของบุคคลภายนอกได้ดีกว่าพื้นที่ชานชาลาหลัก และอาจใกล้กับระบบไฟฟ้าเดิมหรือพื้นที่ที่สามารถติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะได้ โดยรูปที่แสดงต่อไปนี้จะเป็นการบ่งบอกถึงพื้นที่จริงที่จะทำการติดตั้งสถานีชาร์จ และ หมุดสีขาในแผนที่ google โดยอ้างอิงระยะทางจากหมุดของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งจะตรงกับหัวขบวนรถไฟพอดิ และ บริเวณกึ่งกลางของตู้รถไฟซึ่งมีความยาวตู้ตู้ละ 20 เมตร และมีสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำขังต่ออุปกรณ์ต่างๆและสถานีชาร์จได้





ที่มา: <https://www.google.com/maps/สถานีนบ้านแหลม>

โอกาสในการเกิดผลกระทบ (Potential Impacts)

- อาจต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าและหม้อแปลง
- อาจต้องจัดแนวเดินสายใหม่
- ต้องประเมินว่าไม่รบกวนภารกิจประจำของโรงซ่อม
- ต้องกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้โดยสารอย่างชัดเจน

การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น (Preliminary Feasibility) จากภาพพื้นที่บริเวณโรงซ่อมและพื้นที่ด้านข้างสถานีนบ้านแหลม พบว่ามีองค์ประกอบที่สนับสนุนการติดตั้งสถานีชาร์จหลายประการ ได้แก่ พื้นที่ที่สามารถควบคุมการเข้าถึงได้ดีกว่าชานชาลาหลัก ความใกล้เคียงกับพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ความเป็นไปได้ในการจัดวางตู้ชาร์จและตู้ไฟ รวมถึงการสังเกตตำแหน่งหัวขบวนและกึ่งกลางตู้รถจากแผนที่ประกอบ ซึ่งช่วยให้สามารถพิจารณาการวางหัวชาร์จให้สัมพันธ์กับตำแหน่งรถจริงได้ ภาพของตู้ไฟหรือสถานีสูบน้ำในพื้นที่ยังสะท้อนว่าบริเวณดังกล่าวมีโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนรองรับการจัดการน้ำและระบบไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ต้องไม่สรุปว่าโครงสร้าง

พื้นฐานเดิมเพียงพอสำหรับโหลดของสถานีชาร์จพื้นที่ จำเป็นต้องตรวจสอบขนาดหม้อแปลง ขนาดสาย ระบบป้องกัน และโหลดใช้งานเดิมของโรงซ่อมโดยละเอียด หากระบบชาร์จมีขนาดกำลังสูง ควรติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะ และแยกวงจรป้องกันจากระบบไฟฟ้าเดิม ในเชิงความเป็นไปได้ พื้นที่ใกล้โรงซ่อมของสถานีบ้านแหลมถือเป็นตัวเลือกที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากสามารถออกแบบให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานเฉพาะได้ มีโอกาสทำฐานตู้ ติดตั้งหลังคา กันสาด เดินสายไฟ และจัดวางป้ายหยุดฉุกเฉิน (emergency stop) ได้เป็นระบบ เงื่อนไขสำคัญคือ ต้องควบคุมไม่ให้พื้นที่ชาร์จรบกวนงานซ่อมบำรุงเดิม ต้องจัดระยะปลอดภัยจากแนวรางและผู้โดยสาร และต้องออกแบบการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำขังบริเวณอุปกรณ์ไฟฟ้า

ตัวเลือกที่ 2: การติดตั้งบริเวณตรงข้ามกับจุดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (Installation Opposite Existing Fueling Area)

พื้นที่ฝั่งตรงข้ามจุดเดิมเชื้อเพลิงอาจเป็นทางเลือกเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดตั้งระบบไฟฟ้าใกล้เชื้อเพลิงเดิม อย่างไรก็ตามต้องตรวจสอบข้อจำกัดด้านพื้นที่จริง ระยะห่างจากราง ความกว้างทางเดิน และความสามารถในการกันเขต

โอกาสในการเกิดผลกระทบ (Potential Impacts)

- ลดความเสี่ยงจากพื้นที่เชื้อเพลิง
- อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่ผู้โดยสารหรือทางเดิน
- อาจต้องทำฐานตู้หรือปรับพื้นเพิ่มเติม
- ต้องตรวจสอบแนวเดินสายและจุดตั้งหม้อแปลง

การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น (Preliminary Feasibility) มีความเป็นไปได้ในระดับปานกลางถึงสูง ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากขานชาลา พื้นที่ว่าง และความสามารถในการเดินสายไฟอย่างปลอดภัย

ตัวเลือกที่ 3: การติดตั้งใกล้บริเวณจุดสิ้นสุดขานชาลา (Installation Near Platform End)

บริเวณปลายขานชาลาอาจใช้เป็นจุดชาร์จในกรณีที่ต้องการให้รถจอดชาร์จระหว่างรอรอบเดินรถ แต่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าไม่กีดขวางผู้โดยสาร ไม่กระทบต่อการเดินรถ และสามารถกันพื้นที่ได้

โอกาสในการเกิดผลกระทบ (Potential Impacts)

- มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งจอดรถสูง
- อาจกีดขวางการขึ้น-ลงหรือทางเดินผู้โดยสาร
- ต้องมีมาตรการป้องกันผู้โดยสารเข้าใกล้สายชาร์จ
- ต้องพิจารณาหลังคาหรือหลังคากันสาดสำหรับการชาร์จในช่วงฝนตก

การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น (Preliminary Feasibility) มีความเป็นไปได้แบบมีเงื่อนไข เหมาะสำหรับการพิจารณาเฉพาะกรณีที่สามารถแยกพื้นที่สถานีชาร์จออกจากผู้โดยสารได้อย่างชัดเจน

3.3 สถานีชาร์จที่อาจเป็นไปได้: สถานีแม่กลอง (Potential Charging Station: Mae Klong Station)

จากการพิจารณาเบื้องต้น สถานีแม่กลองเหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่ประเมินผลกระทบด้านผู้โดยสาร ชุมชน และการท่องเที่ยว มากกว่าจะเป็นพื้นที่ติดตั้งสถานีชาร์จหลัก เว้นแต่จะสามารถระบุพื้นที่เฉพาะที่มีระยะปลอดภัยเพียงพอ สามารถกันเขตได้ และไม่กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน หากพิจารณาในเชิงการติดตั้งสถานีชาร์จหลัก สถานีแม่กลองมีข้อจำกัดสูงมาก ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จในพื้นที่ตลาดหรือพื้นที่ที่ประชาชนใช้งานร่วมกับรางโดยตรง แนวทางที่เหมาะสมกว่าคือให้สถานีแม่กลองเป็นจุดรับ-ส่งผู้โดยสารและจุดประเมินผลกระทบด้านชุมชน โดยใช้สถานีบ้านแหลมหรือพื้นที่ควบคุมอื่นเป็นจุดชาร์จหลักแทน

ภาพรวมจึงชี้ให้เห็นว่าสถานีแม่กลองควรได้รับการประเมินในฐานะ “พื้นที่ข้อจำกัดสูง” โดยต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการผู้โดยสารและชุมชนมากกว่าการเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในพื้นที่ หากมีความจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ควรเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก อยู่ในพื้นที่ปิด และไม่กีดขวางการใช้พื้นที่เดิม

ตัวเลือกที่ 1: การติดตั้งบริเวณใกล้สถานีที่มีพื้นที่จำกัด (Installation at Controlled Area Near Station Limit)

หากจะพิจารณาสถานีแม่กลองเป็นจุดติดตั้งสถานีชาร์จ ควรมองหาพื้นที่ที่อยู่บริเวณขอบเขตสถานีหรือพื้นที่ควบคุมได้ ไม่ควรอยู่ในบริเวณตลาดหรือจุดที่มีประชาชนหนาแน่น

โอกาสในการเกิดผลกระทบ (Potential Impacts)

- ต้องบริหารความเสี่ยงด้านผู้โดยสาร นักท่องเที่ยว และร้านค้า
- อาจมีข้อจำกัดด้านพื้นที่สำหรับตู้ไฟและหม้อแปลง
- การเข้าถึงเพื่อซ่อมบำรุงอาจทำได้ยาก
- ต้องมีรั้ว ป้ายเตือน และมาตรการควบคุมพื้นที่เข้มงวด

การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น (Preliminary Feasibility) มีความเป็นไปได้ในระดับต่ำถึงปานกลาง ขึ้นอยู่กับการพบพื้นที่เฉพาะที่สามารถควบคุมการเข้าถึงได้จริง

ตัวเลือกที่ 2: ไม่มีการติดตั้งใดๆเลย (No Main Charger, Passenger Station Only)

อีกทางเลือกหนึ่งคือกำหนดให้สถานีแม่กลองเป็นจุดรับ-ส่งผู้โดยสารตามปกติ โดยไม่ติดตั้ง charger หลัก เพื่อลดความซับซ้อนด้านความปลอดภัยและผลกระทบต่อพื้นที่ตลาด

โอกาสในการเกิดผลกระทบ (Potential Impacts)

- ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อสาธารณะชน
- ลดผลกระทบต่อร้านค้าและนักท่องเที่ยว
- ต้องพึ่งพาการชาร์จที่สถานีบ้านแหลมหรือพื้นที่อื่น
- ต้องประเมินขนาดของแบตเตอรี่ให้รองรับรอบเดินรถได้

การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น (Preliminary Feasibility) เป็นแนวทางที่เหมาะสมในเชิงความปลอดภัย หากสถานีบ้านแหลมหรือพื้นที่อื่นสามารถรองรับการชาร์จหลักได้เพียงพอ

3.4 การประเมินผลกระทบของการติดตั้งสถานีชาร์จไฟ (Impact Assessment of Charging Station Installation)

3.4.1 ผลกระทบต่อการเดินรถ (Impact on Train Operation)

การติดตั้งสถานีชาร์จอาจทำให้ต้องปรับตำแหน่งจอดรถ ระยะเวลาจอด ขั้นตอนการเข้า-ออกสถานี และบทบาทของเจ้าหน้าที่ หากจุดชาร์จไม่สอดคล้องกับตำแหน่งจอดจริง อาจทำให้ต้องมีการถอยรถหรือเคลื่อนรถเพิ่มเติม ซึ่งอาจกระทบต่อความปลอดภัยและตารางเดินรถ

3.4.2 ผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Impact on Passenger Safety)

สายชาร์จ ตู้ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงต้องไม่อยู่ในพื้นที่ที่ผู้โดยสารเดินผ่าน ต้องมีแนวกัน ป้ายเตือน และพื้นที่หวงห้าม โดยเฉพาะสถานีแม่กลองที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใกล้เคียงแนวรางมาก

3.4.3 ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (Impact on Electrical System)

หากใช้ไฟร่วมกับหม้อแปลงเดิมของโรงซ่อมหรือสถานี อาจเกิดผลกระทบต่อโหลดเดิม แรงดันตก หรือการตัดวงจรร่วม ดังนั้นควรพิจารณาหม้อแปลงเฉพาะสำหรับสถานีชาร์จ และออกแบบระบบป้องกันไฟฟ้าแยกต่างหาก

3.4.4 ผลกระทบต่องานโยธา (Impact on Civil Works)

อาจต้องมีการขุดลอกสำหรับสถานีชาร์จ Main Distribution Board (MDB) หม้อแปลง, หลังคา กันสาด รั้วกัน ร่องชุด หรือรางเดินงานระบบ (trench) สำหรับเดินสาย และระบบระบายน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำขังหรือพื้นรับน้ำหนักไม่เพียงพอ

3.4.5 ผลกระทบต่อชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่น (Impact on Community and Local Economy)

สถานีแม่กลองมีความเกี่ยวข้องกับตลาดและการท่องเที่ยวโดยตรง การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ต้องคำนึงถึงสภาพลักษณะสถานี การอนุรักษ์เอกลักษณ์เดิม ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และการไม่รบกวนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

3.5 ข้อสรุปเบื้องต้น (Preliminary Feasibility Conclusion)

จากการพิจารณาเบื้องต้น สถานีบ้านแหลมมีศักยภาพสูงกว่าในการติดตั้งสถานีชาร์จหลัก เนื่องจากมีพื้นที่เปิดมากกว่า สามารถควบคุมพื้นที่ได้ง่ายกว่า และมีโอกาสจัดวางหม้อแปลง ตู้ไฟ สถานีชาร์จ และแนวเดินสายได้อย่างเหมาะสม

สถานีแม่กลองมีข้อจำกัดสูงจากพื้นที่ตลาด ความหนาแน่นของผู้โดยสารและชุมชน รวมถึงพื้นที่ด้านข้างรางที่จำกัด จึงควรพิจารณาให้เป็นจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารเป็นหลัก หรือพิจารณาติดตั้งเฉพาะในกรณีที่พบพื้นที่ควบคุมเฉพาะซึ่งสามารถแยกจากประชาชนได้ชัดเจน

4. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับศักยภาพของการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสถานี (Sustainable Development Goal for Potential of Installing Solar Panels on Station Roofs)

4.1 ၂၈၃၁ (Rationale)

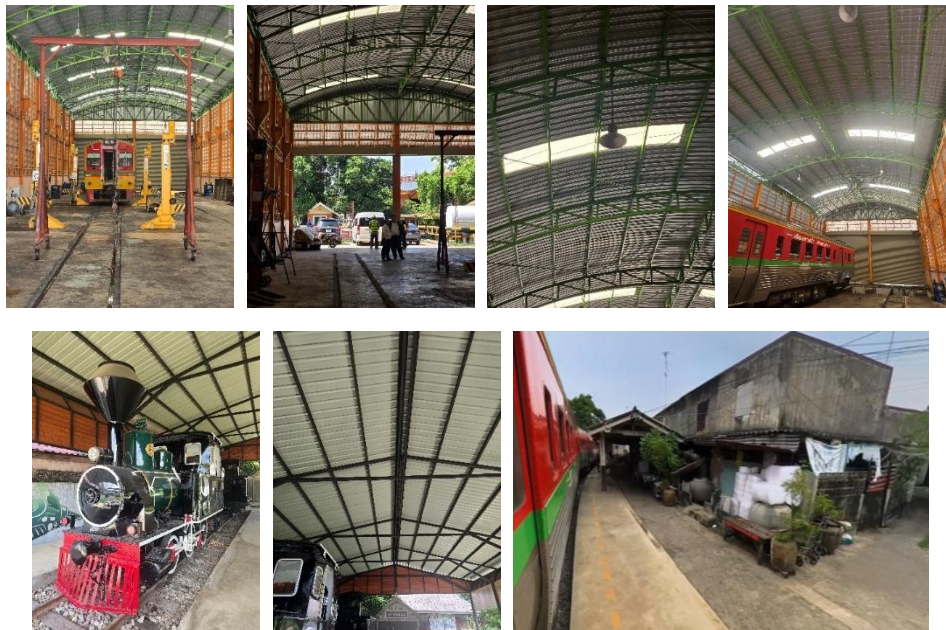
การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสถานีนีบ้านแหลมและสถานีแม่กลองเป็นแนวทางเสริมที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาพลังงานสะอาด โดยสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบจำหน่าย ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และสร้างภาพลักษณ์ของสถานีต้นแบบด้านพลังงานสะอาด

4.2 การประยุกต์ใช้งานที่เป็นไปได้ ณ สถานีบ้านแหลม (Potential Application at Ban Laem Station)

สถานีบ้านแหลมควรสำรวจหลังคาอาคารสถานี หลังคาخانชาลา หรือหลังคาพื้นที่โรงซ่อม เพื่อประเมินพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ความแข็งแรงของโครงสร้าง ทิศทางแดด เงาบัง และจุดเชื่อมต่อรระบบไฟฟ้า พื้นที่หลังคาตามรูปที่ปรากฏประกอบไปด้วย (หมายเลขที่ปรากฏในแผนที่ จะใช้ในการอ้างอิงเป็นจุดที่จะทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์)



- 1) โรงซ่อมบำรุงสถานีบ้านแหลม
- 2) สถานีบ้านแหลมประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์รถไฟบ้านแหลม บริเวณสถานี ชานชาลา ทางเดินข้าง สถานี และ บริเวณพื้นที่ให้เช่าของ รฟท.



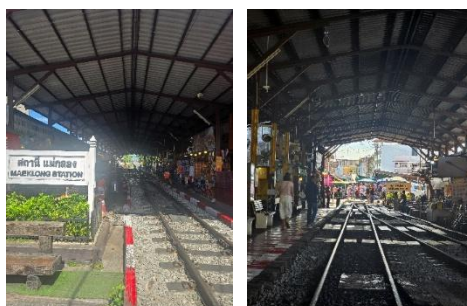
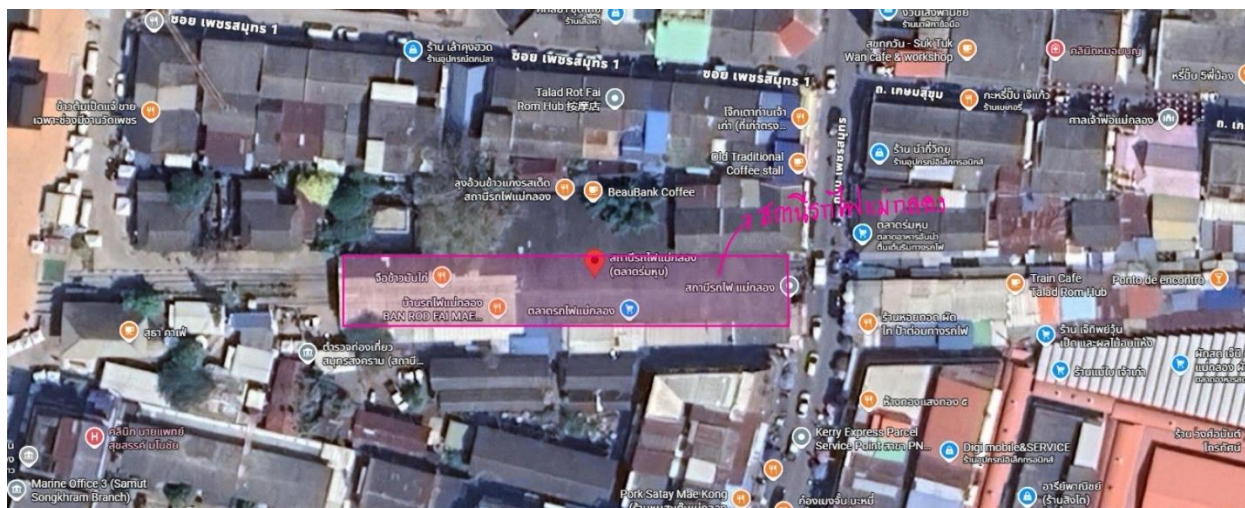
จากภาพหลังคาโรงซ่อม หลังคาชานชาลา และพื้นที่อาคารประกอบของสถานีบ้านแหลม พบว่ามีพื้นที่หลังคาหลายตำแหน่งที่สามารถนำมาศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ โดยเฉพาะบริเวณโรงซ่อมที่มีพื้นที่หลังคาค่อนข้างกว้างและอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานของสถานี ซึ่งอาจเหมาะสำหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้กับโหลดสนับสนุน เช่น ระบบแสงสว่าง สำนักงาน ระบบสื่อสาร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของอาคาร

อย่างไรก็ตาม ภาพภายในหลังคาแสดงให้เห็นว่าจำเป็นต้องตรวจสอบโครงสร้างรับน้ำหนักของหลังคา สภาพโครงเหล็ก ความลาดเอียง ทิศทางแดด และเงาบังจากโครงสร้างรอบข้างก่อนดำเนินการจริง การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงซ่อมหรือชานชาลาควรคำนึงถึงการเข้าถึงเพื่อบำรุงรักษา การล้างแผง ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และการไม่รบกวนการใช้พื้นที่ด้านล่าง จากการจำลองการคำนวณ

สำหรับบริเวณพิพิธภัณฑ์รถไฟ อาคารสถานีและอาคารผู้โดยสารก่อนถึงตัวสถานี การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ควรคำนึงถึงภาพลักษณ์และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ไม่ควรติดตั้งในลักษณะที่บดบังเอกลักษณ์ของสถานีหรือทำให้ทัศนียภาพเสียไป ดังนั้น แนวทางที่เหมาะสมในระยะแรกคือการใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นระบบสนับสนุนพลังงานของอาคารและพื้นที่ปฏิบัติงานก่อน แล้วจึงประเมินการเชื่อมต่อกับระบบชาร์จรถไฟในระยะถัดไป หากกำลังผลิตและระบบกักเก็บพลังงานมีความเหมาะสม

4.3 การประยุกต์ใช้งานที่เป็นไปได้ ณ สถานีแม่กลอง (Potential Application at Mae Klong Station)

สถานีแม่กลองควรพิจารณาหลังคาชานชาลาหรืออาคารสถานีที่ไม่กระทบต่อสภาพลักษณะพื้นที่ตลาดและ
การท่องเที่ยว การติดตั้งควรคำนึงถึงความกลมกลืนกับบริบทชุมชน และไม่สร้างอุปสรรคต่อการใช้งานพื้นที่เดิม



จากภาพหลังคาخانชาลาและบริเวณสถานีแม่กลอง พบว่ามีพื้นที่หลังคาบางส่วนที่อาจนำมาศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ อย่างไรก็ตาม สถานีแม่กลองมีบริบทพิเศษด้านตลาด การท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของพื้นที่ จึงไม่ควรพิจารณาเพียงศักยภาพทางพลังงาน แต่ต้องพิจารณาความกลมกลืนทางสถาปัตยกรรม ความปลอดภัยของผู้ใช้งานพื้นที่ และผลกระทบต่อกิจกรรมชุมชนควบคู่กัน

หลังคาخانชาลาของสถานีแม่กลองมีข้อจำกัดจากพื้นที่แคบและการใช้งานด้านล่างที่มีประชาชนหนาแน่น การติดตั้งและซ่อมบำรุงแผงโซลาร์เซลล์อาจส่งผลต่อการให้บริการและการค้าขายในพื้นที่ หากมีการติดตั้งจริงควรออกแบบเป็นระบบที่มีน้ำหนักเหมาะสม เข้าถึงเพื่อบำรุงรักษาได้อย่างปลอดภัย และไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากวัสดุตกหล่น น้ำรั่ว หรือการรบกวนโครงสร้างหลังคาเดิม

ดังนั้น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่สถานีแม่กลองมีความเป็นไปได้ในฐานะโครงการสนับสนุนด้านความยั่งยืน แต่ควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังมากกว่าสถานีบ้านแหลม โดยควรเริ่มจากการสำรวจโครงสร้างหลังคา พื้นที่เงาบัง และความเห็นของชุมชนก่อน หากพบข้อจำกัดสูง อาจพิจารณาใช้สถานีบ้านแหลมเป็นพื้นที่หลักสำหรับระบบพลังงานหมุนเวียน และใช้สถานีแม่กลองในเชิงสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและระบบรางสะอาดแทน

4.4 การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG Linkage)

SDG 7: พลังงานสะอาดในราคาที่เอื้อมถึง (Affordable and Clean Energy)

สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในระบบขนส่งทางราง และลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล

SDG 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure)

ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานระบบรางที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่และพลังงานหมุนเวียนร่วมกัน

SDG 11: เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)

ลดมลพิษในพื้นที่ชุมชน ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

SDG 12: การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production)

สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานในสถานีรถไฟ

SDG 13: การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางและการใช้พลังงานของสถานี

4.5 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของพลังงานแสงอาทิตย์ (Preliminary Solar Feasibility Considerations)

การพิจารณาการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ควรสำรวจประเด็นต่อไปนี้

1. พื้นที่หลังคาที่ใช้งานได้จริง
2. ทิศทางและมุมเอียงของหลังคา
3. เงาบังจากต้นไม้ อาคาร เสาไฟ หรือโครงสร้างข้างเคียง
4. ความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคา
5. จุดเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าสถานี
6. แนวทางใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ เช่น ใช้กับอาคารสถานี ระบบแสงสว่าง ระบบสำนักงาน หรือสนับสนุนระบบชาร์จบางส่วน
7. ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และระยะเวลาคืนทุน
8. การดูแลรักษา การล้างแผง และการเข้าถึงหลังคาอย่างปลอดภัย

4.6 ข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์ (Preliminary Conclusion on Solar Panels)

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ มีความเหมาะสมในฐานะโครงการสนับสนุนด้านความยั่งยืน แต่ควรพิจารณาแยกจากระบบชาร์จหลักในระยะแรก โดยเน้นใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้กับโหลดสถานีหรือระบบสนับสนุนก่อน จากนั้นจึงประเมินความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงกับระบบชาร์จรถไฟในระยะถัดไป

จากการจำลองการคำนวณการจัดการพลังงาน (Energy Management) ในปีแรก (First-Year Data) ของระบบไฟฟ้าแผงโซลาร์เซลล์ในพื้นที่สถานีบ้านแหลม และ สถานีแม่กลอง

พื้นที่สถานีบ้านแหลม PV (ระบบโซลาร์เซลล์) ของจุดที่ 1,2,3,4 และ 5 ผลิตไฟฟ้าเป็นไปได้อย่างหมดโดยประมาณ $172,144.02 + 60,412.16 + 79,970.41 + 204,900.28 + 31,923.8 \approx 549,350.67$ kWh โดยมี Environmental Benefits ในการลด CO₂ โดยประมาณ จำนวน $74.79 + 26.25 + 34.74 + 89.01 + 13.87 \approx 238.66$ ตัน

สถานีแม่กลอง PV (ระบบโซลาร์เซลล์) ผลิตไฟฟ้าเป็นไปได้อย่างหมดโดยประมาณ 251,145.99 kWh โดยมี Environmental Benefits ในการลด CO₂ โดยประมาณ จำนวน 108.03 ตัน

5. ข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของชุมชน (Feedback on Community Engagement)

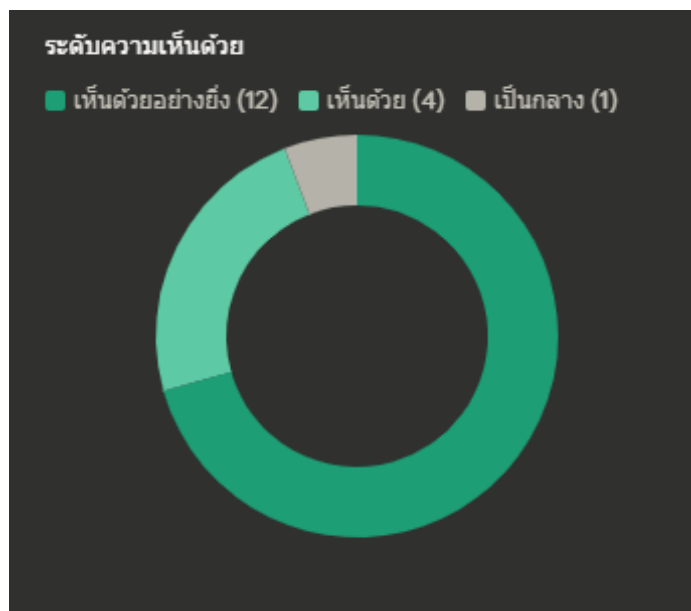
5.1 ภาพรวมของผลการสำรวจความคิดเห็น (Overview of Survey Responses)

จากแบบฟอร์มรวบรวมข้อคิดเห็นเบื้องต้นในการลงสำรวจพื้นที่สถานีทั้งสองสถานี จากตัวแทนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 17 ราย ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ ภาคท้องถิ่น/ชุมชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ โดยภาพรวมมีระดับการสนับสนุนโครงการในเชิงบวกสูง



ตัวชี้วัดเบื้องต้น (Preliminary Dashboard Metrics)

- จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม: 17 ราย
- เห็นด้วยอย่างยิ่ง: 12 ราย
- เห็นด้วย: 4 ราย
- เป็นกลาง: 1 ราย
- ไม่เห็นด้วย: 0 ราย



จากภาพการประชุมและการเก็บข้อมูลความคิดเห็นในพื้นที่ พบว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสำรวจเชิงวิศวกรรม แต่ยังเป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องกับการให้บริการรถไฟ การสื่อสารแบบเผชิญหน้าและการอธิบายข้อมูลผ่านพื้นที่จริงช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อจำกัดของพื้นที่ และประเด็นความปลอดภัยได้ชัดเจนกว่าการรับฟังข้อมูลในห้องประชุมเพียงอย่างเดียว

ผลจาก dashboard แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีท่าทีสนับสนุนโครงการ โดยมีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งและเห็นด้วยเป็นสัดส่วนสูง ขณะที่ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วย ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนการยอมรับเบื้องต้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแนวคิดการพัฒนาทางรถไฟโดยสารพลังงานแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามยังถือเป็นข้อมูลเบื้องต้น จึงควรใช้ประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมในระยะถัดไป

5.2 ประเภทของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Type)

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย

1. ภาคท้องถิ่น/ชุมชน
2. ภาครัฐ
3. ภาคประชาชน
4. ภาควิชาการ



จากแผนภูมิประเภทผู้มีส่วนได้เสีย พบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยหลายภาคส่วน โดยมีสัดส่วนของภาคท้องถิ่นและชุมชนเป็นกลุ่มสำคัญ ข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อการตีความผลการสำรวจ เนื่องจากโครงการมีผลโดยตรงต่อพื้นที่ใช้ชีวิต การเดินทาง การท่องเที่ยว และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่

การมีตัวแทนจากภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคท้องถิ่นเข้าร่วมสะท้อนว่าโครงการมีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบรางที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ไม่ใช่เฉพาะมิติทางเทคนิคเท่านั้น การพิจารณาความเป็นไปได้ของสถานีชาร์จจึงควรใช้ทั้งเกณฑ์ทางวิศวกรรมและเกณฑ์ทางสังคมควบคู่กัน เช่น ความปลอดภัยของผู้โดยสาร การยอมรับของชุมชน ความเหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น และการไม่กระทบกิจกรรมเศรษฐกิจของพื้นที่

5.3 ประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญ (Key Feedback Themes)

ประเด็นที่ 1: มาตรฐานและความปลอดภัย (Standards and Safety)

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของระบบแบตเตอรี่และสถานีชาร์จ โดยเสนอให้ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีมาตรการป้องกันเหตุสุดวิสัย เช่น การเว้นระยะห่างจากอาคารหรือพื้นที่ชุมชน และการออกแบบระบบตามมาตรฐานสากล

ประเด็นที่ 2: ตำแหน่งสถานีชาร์จ (Charging Station Location)

มีข้อเสนอให้กำหนดจุดติดตั้งสถานีชาร์จในตำแหน่งที่ปลอดภัย ห่างจากที่พักอาศัย พื้นที่ประชาชน และพื้นที่เสี่ยง รวมถึงต้องมีวิธีป้องกันกรณีเกิดเหตุขัดข้อง

ประเด็นที่ 3: ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Benefits)

หลายความเห็นสนับสนุนการเปลี่ยนจากรถดีเซลเป็นรถไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ เนื่องจากช่วยลดมลพิษ ลดควันทน ลดการใช้เชื้อเพลิง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเด็นที่ 4: เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานทดแทน (SDG and Renewable Energy)

มีข้อเสนอให้พัฒนาโครงการในภาพรวมที่สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) และศึกษาศักยภาพการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในระบบราง

ประเด็นที่ 5: ความสะดวกสบายของผู้โดยสารและคุณภาพการบริการ (Passenger Comfort and Service Quality)

มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มความสะดวกสบาย เช่น การติดตั้งระบบปรับอากาศ การดูแลผู้สูงอายุ การรักษาความสะอาด และการปรับปรุงภาพลักษณ์การให้บริการให้ทันสมัยขึ้น

ประเด็นที่ 6: การอนุรักษ์มรดกและการท่องเที่ยว (Heritage and Tourism Conservation)

บางข้อคิดเห็นเสนอให้คงเอกลักษณ์เดิมของรถไฟและสถานี ควบคู่กับการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย เพื่อรักษามรดกด้านประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว และอัตลักษณ์ของพื้นที่

ประเด็นที่ 7: การสื่อสารและการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน (Communication and Public Awareness)

มีข้อเสนอให้ประชาสัมพันธ์โครงการให้กว้างขวางขึ้น และสอบถามประชาชนในพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับก่อนดำเนินการจริง

5.4 การตีความเบื้องต้นจากแบบสำรวจความคิดเห็น (Preliminary Interpretation)

ผลสำรวจเบื้องต้นสะท้อนว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ แต่ยังมีข้อห่วงกังวลสำคัญเรื่องความปลอดภัยของระบบแบตเตอรี่ ตำแหน่งติดตั้งสถานีชาร์จ การสื่อสารกับประชาชน และการรักษาเอกลักษณ์ของพื้นที่ ดังนั้น การออกแบบสถานีชาร์จควรคำนึงควบคู่กับการออกแบบมาตรการความปลอดภัย การสื่อสารสาธารณะ และการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ไม่ลดทอนคุณค่าด้านชุมชนและการท่องเที่ยว

การตีความผลสำรวจจึงควรนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะการกำหนดให้สถานีบ้านแหลมเป็นพื้นที่หลักสำหรับสถานีชาร์จ และให้สถานีแม่กลองเป็นพื้นที่ที่ต้องบริหารผลกระทบด้านชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างละเอียด การเลือกตำแหน่งติดตั้งที่ลดความเสี่ยงต่อประชาชนจะช่วยเพิ่มโอกาสการยอมรับของชุมชนในระยะยาว

ในภาพรวม ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนับสนุนให้โครงการดำเนินต่อในทิศทางของระบบราง สะอาดและยั่งยืน แต่ต้องสื่อสารรายละเอียดของโครงการให้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของแบตเตอรี่ มาตรฐานของสถานีชาร์จ ขั้นตอนฉุกเฉิน และผลกระทบต่อพื้นที่ตลาดแม่กลอง การจัดทำ dashboard และการรายงานผลตอบกลับต่อชุมชนจึงควรเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในระยะถัดไป

6. ผลการสำรวจแบบบูรณาการ (Integrated Findings)

6.1 สถานีบ้านแหลม (Ban Laem Station)

สถานีบ้านแหลมมีศักยภาพสูงกว่าในการพิจารณาติดตั้งสถานีชาร์จหลัก เนื่องจากมีพื้นที่โดยรอบที่สามารถสำรวจทางเลือกได้มากกว่า มีโอกาสในการแยกพื้นที่ระบบไฟฟ้าออกจากพื้นที่ผู้โดยสาร และสามารถพิจารณาติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะได้ อย่างไรก็ตาม ต้องตรวจสอบขนาดระบบไฟฟ้าเดิม พื้นที่ติดตั้งหม้อแปลง แนวเดินสาย จุดน้ำขัง และระยะห่างจากจุดเดิมเชื้อเพลิงเดิมอย่างละเอียด

6.2 สถานีแม่กลอง (Mae Klong Station)

สถานีแม่กลองมีข้อจำกัดด้านพื้นที่และความหนาแน่นของประชาชนสูงกว่า โดยเฉพาะบริเวณตลาดและพื้นที่ที่ประชาชนอยู่ใกล้แนวราง การติดตั้งสถานีชาร์จหลักในพื้นที่ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและผลกระทบต่อชุมชน จึงควรพิจารณาเป็นสถานีรับ-ส่งผู้โดยสารเป็นหลัก หรือพิจารณาจุดติดตั้งเฉพาะในพื้นที่ที่สามารถควบคุมการเข้าถึงได้จริง

6.3 ความเป็นไปได้โดยรวม (Overall Feasibility)

ในภาพรวม การติดตั้งสถานีชาร์จมีความเป็นไปได้ โดยมีข้อเสนอเบื้องต้นให้พิจารณาสถานีบ้านแหลมเป็นจุดติดตั้งหลัก และให้สถานีแม่กลองเป็นพื้นที่ประเมินผลกระทบด้านผู้โดยสาร ชุมชน และการเดินทาง หากต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมที่แม่กลอง ควรจำกัดเฉพาะอุปกรณ์ที่จำเป็นและต้องมีมาตรการกั้นเขตอย่างเข้มงวด

7. ข้อเสนอแนะ (Recommendations)

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิค (Technical Recommendations)

1. จัดทำผังสถานีแบบมีระยะจริงของทั้งสองสถานี
2. กำหนดตำแหน่งสถานีชาร์จ อย่างน้อย 2-3 ทางเลือก
3. สำนวณขนาดหม้อแปลงเดิมและความจำเป็นของหม้อแปลงเฉพาะ
4. จัดทำแผนภาพแสดงระบบไฟฟ้าเบื้องต้น (preliminary single line diagram) สำหรับระบบชาร์จ
5. กำหนดแนวเดินสายไฟที่สั้น ปลอดภัย และไม่รบกวนผู้โดยสาร
6. ออกแบบระบบการต่อฝากสายดิน (Ground Bonding) และ ระบบตัดไฟฉุกเฉิน (emergency stop) และ ความปลอดภัยจากอัคคีภัย (Fire Safety)
7. สำนวณความเป็นไปได้ของหลังคา กันสาด สำหรับ สถานีชาร์จ
8. ประเมินความเป็นไปได้ของแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสถานี

7.2 ข้อเสนอแนะเชิงการให้บริการเดินรถ (Operational Recommendations)

1. จัดทำ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (operation sequence) ก่อน-หลังติดตั้งสถานีชาร์จ
2. กำหนดผู้รับผิดชอบการชาร์จ การ monitor และการหยุดฉุกเฉิน emergency stop
3. ตรวจสอบว่าการชาร์จไม่กระทบตารางเดินรถ
4. กำหนด SOP สำหรับการเลียบหัวชาร์จ ถอดหัวชาร์จ และจัดการเมื่อมีเหตุขัดข้อง
5. หลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นตอนถอยรถหรือสับเปลี่ยนที่ไม่จำเป็น

7.3 ข้อเสนอแนะเชิงชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย (Community and Stakeholder Recommendations)

1. จัดทำ dashboard สรุปความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. จัดเวทีสื่อสารกับชุมชนเพิ่มเติม โดยเฉพาะบริเวณแม่กลอง
3. สื่อสารมาตรการความปลอดภัยของแบตเตอรี่ และ สถานีชาร์จ ให้เข้าใจง่าย
4. แสดงผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ลดควัน ลดเสียง ลดมลพิษ
5. รักษาอัตลักษณ์ของสถานี รถไฟ และพื้นที่ท่องเที่ยวเดิมควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่

8. ร่างสรุปผลการสำรวจ (Draft Conclusion)

ผลการสำรวจพื้นที่สถานีบ้านแหลมและสถานีแม่กลองมีเป้าหมายเพื่อประเมินความพร้อมของสถานีในการรองรับรถไฟโดยสารพลังงานแบตเตอรี่และสถานีชาร์จที่เกี่ยวข้อง จากการพิจารณาเบื้องต้น สถานีบ้านแหลมมีศักยภาพมากกว่าในการเป็นพื้นที่ติดตั้งสถานีชาร์จหลัก เนื่องจากมีพื้นที่เปิดและสามารถจัดการระบบไฟฟ้าและเขตความปลอดภัยได้ดีกว่า ขณะที่สถานีแม่กลองมีข้อจำกัดจากพื้นที่ชุมชน ตลาด และผู้คนหนาแน่น จึงควรให้ความสำคัญกับการประเมินผลกระทบต่อผู้โดยสาร ชุมชน และการท่องเที่ยว คู่มือตามเมตริกซ์การเปรียบเทียบความเหมาะสมของสถานีบ้านแหลมและสถานีแม่กลองสำหรับการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟโดยสารพลังงานแบตเตอรี่

นอกจากนี้ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ บนหลังคาสถานีทั้งสองแห่งเป็นแนวทางสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืน และสามารถนำเสนอเป็นองค์ประกอบเสริมของโครงการเพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) และภาพลักษณ์ของระบบรางพลังงานสะอาด อย่างไรก็ตาม การดำเนินการทุกส่วนต้องอยู่ภายใต้หลักความปลอดภัย มาตรฐานทางวิศวกรรม การยอมรับของชุมชน และความเหมาะสมต่อการใช้งานจริงของการรถไฟแห่งประเทศไทย

8.1 ตารางเปรียบเทียบความเหมาะสมของสถานีบ้านแหลมและสถานีแม่กลองสำหรับการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าโดยสารพลังงานแบตเตอรี่

มิติการประเมิน	สถานีบ้านแหลม	สถานีแม่กลอง	ข้อสรุปเชิงเปรียบเทียบ
1. บริบทพื้นที่โดยรอบสถานี	มีพื้นที่เปิดโดยรอบมากกว่า มีแนวราง ขนชาลา อาคารสถานี และพื้นที่ปฏิบัติงานที่สามารถสำรวจทางเลือกในการติดตั้งอุปกรณ์ระบบชาร์จได้	ตั้งอยู่ในพื้นที่เมือง ตลาด และแหล่งท่องเที่ยว มีร้านค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยวอยู่ใกล้แนวราง	บ้านแหลมมีความเหมาะสมด้านพื้นที่มากกว่า ส่วนแม่กลองมีข้อจำกัดด้านพื้นที่และบริบทชุมชนสูง
2. การควบคุมพื้นที่และความปลอดภัย	สามารถกำหนดเขตหวงห้าม เขตปฏิบัติงาน ไฟฟ้า และแนวกันความปลอดภัยได้ง่ายกว่า โดยเฉพาะบริเวณโรงซ่อมหรือพื้นที่ปฏิบัติงาน	การควบคุมพื้นที่ทำได้ยาก เนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้พื้นที่ร่วมกับแนวรางโดยตรง	บ้านแหลมเหมาะสมกว่าในเชิงความปลอดภัย และการควบคุมการเข้าถึง
3. ขนชาลาและพื้นที่ผู้โดยสาร	พื้นที่ผู้โดยสารค่อนข้างเป็นระเบียบ มีโอกาสแยกพื้นที่ผู้โดยสารออกจากพื้นที่ระบบชาร์จได้	พื้นที่ขนชาลาและตลาดมีความหนาแน่นสูง มีความเสี่ยงหากมีสายชาร์จ ตู้ไฟ หรืออุปกรณ์แรงดันสูงอยู่ใกล้ผู้โดยสาร	บ้านแหลมมีความเหมาะสมในการจัดพื้นที่ ร่วมกับงานระบบชาร์จมากกว่า
4. พื้นที่เดิมเชื่อเพลิงและซ่อมบำรุงเดิม	มีพื้นที่ปฏิบัติงานและโรงซ่อมที่สามารถพิจารณาเป็นจุดติดตั้งระบบสนับสนุน เช่น ตู้ชาร์จ MDB ตู้ควบคุม และระบบป้องกันไฟฟ้า	ไม่เหมาะกับการเพิ่มภารกิจชาร์จในพื้นที่ที่มีประชาชนหนาแน่น และมีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงเพื่อซ่อมบำรุง	บ้านแหลมเหมาะสมกว่าในการเปลี่ยนผ่านการเดิมเชื่อเพลิงไปสู่การชาร์จพลังงานไฟฟ้า

รายงานการสำรวจพื้นที่สถานีเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าโดยสารพลังงานแบตเตอรี่ (สถานีบ้านแหลม และ สถานีแม่กลอง)

โครงการวิจัยและพัฒนาการรถไฟฟ้าโดยสารพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เพื่อลดมลพิษในการเดินทางเข้าสู่ชุมชน



มิติการประเมิน	สถานีบ้านแหลม	สถานีแม่กลอง	ข้อสรุปเชิงเปรียบเทียบ
5. โครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้า	มีโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าเดิมในพื้นที่ แต่ต้องตรวจสอบขนาดหม้อแปลง โหลดใช้งานจริง และความจำเป็นในการติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะ	มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ติดตั้งหม้อแปลง ตู้ไฟ และแนวเดินสาย โดยเฉพาะในพื้นที่ตลาดและชุมชน	บ้านแหลมมีศักยภาพสูงกว่า แต่ยังคงต้องสำรวจระบบไฟฟ้าเชิงละเอียดก่อนออกแบบจริง
6. ตำแหน่งจอดรถและการสัมพันธ์กับหัวขาร์จ	สามารถกำหนดตำแหน่งจอด จดรับขาร์จ และแนวสายขาร์จให้สัมพันธ์กับพื้นที่ปฏิบัติงานได้มากกว่า	ตำแหน่งจอดอยู่ใกล้ชานชาลาและพื้นที่ประชาชน หากตำแหน่งหัวขาร์จไม่แม่นยำ อาจเกิดความเสี่ยงต่อผู้โดยสารและชุมชน	บ้านแหลมเหมาะกับการออกแบบจุดจอดเพื่อขาร์จมากกว่า ส่วนแม่กลองควรหลีกเลี่ยงการเพิ่มกิจกรรมขาร์จขณะรับ-ส่งผู้โดยสาร
7. ผลกระทบต่อการเดินรถ	สามารถออกแบบลำดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการจอดพัก การเข้าโรงซ่อม และการขาร์จได้	มีความเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นตอนปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีประชาชนหนาแน่น เช่น การเสีย-ถอดหัวขาร์จและการควบคุมพื้นที่รอบสายขาร์จ	บ้านแหลมเหมาะเป็นจุดขาร์จหลัก ส่วนแม่กลองควรเน้นการจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร
8. ความเป็นไปได้ในการติดตั้งสถานีขาร์จหลัก	สูง โดยเฉพาะบริเวณใกล้โรงซ่อม พื้นที่ตรงข้ามจุดจ่ายน้ำมัน หรือปลายชานชาลาแบบมีเงื่อนไช	ต่ำถึงปานกลาง เฉพาะกรณีพบพื้นที่ควบคุมเฉพาะบริเวณขอบเขตสถานีเท่านั้น	ควรกำหนดให้บ้านแหลมเป็นพื้นที่หลักสำหรับสถานีขาร์จ และให้แม่กลองเป็นพื้นที่หลีกเลี่ยงการติดตั้ง charger หลัก



มิติการประเมิน	สถานีสถานบ้านแหลม	สถานีแม่กลอง	ข้อสรุปเชิงเปรียบเทียบ
9. ผลกระทบต่อชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่น	มีผลกระทบต่อชุมชนน้อยกว่า แต่ยังคงคำนึงถึงภาพลักษณ์สถานี พืชพรรณ และพื้นที่สาธารณะ	มีความเกี่ยวข้องกับตลาด การท่องเที่ยว และเอกลักษณ์พื้นที่โดยตรง การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่อาจกระทบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจและภาพลักษณ์พื้นที่	แม่กลองมีความอ่อนไหวด้านชุมชนสูงกว่า จึงควรเน้นมาตรการสื่อสารและการบริหารผลกระทบมากกว่าการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
10. ศักยภาพการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์	มีศักยภาพค่อนข้างสูง โดยเฉพาะหลังคาโรงซ่อม หลังคาชานชาลา และอาคารประกอบ แต่ต้องตรวจสอบโครงสร้างรับน้ำหนัก ทิศทางแดด และเงาบัง	มีศักยภาพบางส่วนบนหลังคาชานชาลาหรืออาคารสถานี แต่ต้องคำนึงถึงภาพลักษณ์ตลาด การท่องเที่ยว น้ำหนักโครงสร้าง และการบำรุงรักษา	บ้านแหลมเหมาะเป็นพื้นที่หลักสำหรับระบบพลังงานหมุนเวียน ส่วนแม่กลองควรพิจารณาเฉพาะรูปแบบที่ไม่กระทบภาพลักษณ์พื้นที่
11. การยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สนับสนุนแนวทางโครงการ โดยควรสื่อสารเรื่องความปลอดภัย มาตรฐาน และตำแหน่งติดตั้งให้ชัดเจน	สนับสนุนโครงการเช่นกัน แต่มีข้อห่วงกังวลเรื่องความปลอดภัย พื้นที่ตลาด นักท่องเที่ยว และการรักษาอัตลักษณ์พื้นที่	ทั้งสองสถานีมีแนวโน้มได้รับการยอมรับเชิงบวก แต่แม่กลองต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสาธารณะมากกว่า
12. ข้อสรุปความเหมาะสมโดยรวม	เหมาะสมเป็นจุดติดตั้งสถานีชาร์จหลัก โดยต้องสำรวจระยะจริง ระบบไฟฟ้า หม้อแปลง แนวเดินสาย จุดน้ำขัง และระยะปลอดภัยเพิ่มเติม	เหมาะสมเป็นสถานีรับ-ส่งผู้โดยสารและพื้นที่ประเมินผลกระทบด้านชุมชน/การท่องเที่ยว มากกว่าการเป็นจุดชาร์จหลัก	แนวทางที่เหมาะสมคือใช้บ้านแหลมเป็นจุดชาร์จหลัก และใช้แม่กลองเป็นจุดให้บริการผู้โดยสาร โดยหลีกเลี่ยงการติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จหลักในพื้นที่ตลาด

8.2 สรุปเชิงตัดสินใจสำหรับร่างสรุปผลการสำรวจ

จากการเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ การเดินทาง ความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า ผลกระทบต่อชุมชน และความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบสนับสนุน พบว่าสถานีบ้านแหลมมีความเหมาะสมมากกว่าในการพัฒนาเป็นสถานีชาร์จหลักสำหรับรถไฟโดยสารพลังงานแบตเตอรี่ เนื่องจากมีพื้นที่เปิด สามารถควบคุมการเข้าถึงได้ดีกว่า มีพื้นที่ปฏิบัติงานและโรงซ่อมที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบชาร์จได้ และมีโอกาสจัดวางหม้อแปลง ตู้ไฟ ระบบป้องกัน และแนวเดินสายได้อย่างเป็นระบบ

ในทางกลับกัน สถานีแม่กลองมีข้อจำกัดสูงจากบริบทพื้นที่ตลาด ชุมชน และการท่องเที่ยว โดยประชาชนร้านค้า ผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยวใช้พื้นที่ใกล้เคียงอย่างหนาแน่น การติดตั้งสถานีชาร์จหลักหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและอาจกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ดังนั้น สถานีแม่กลองควรถูกกำหนดบทบาทเป็นสถานีรับ-ส่งผู้โดยสารและพื้นที่ติดตามผลกระทบด้านชุมชน การท่องเที่ยว และการให้บริการเป็นหลัก เว้นแต่จะสามารถระบุพื้นที่เฉพาะที่ควบคุมการเข้าถึงได้จริงและไม่กระทบต่อพื้นที่ตลาด

ข้อเสนอเบื้องต้นจึงควรกำหนดให้สถานีบ้านแหลมเป็นพื้นที่หลักสำหรับการศึกษารายละเอียดการติดตั้งสถานีชาร์จ ระบบไฟฟ้า หม้อแปลง แนวเดินสาย และมาตรการความปลอดภัย ขณะที่สถานีแม่กลองควรเน้นการออกแบบมาตรการรองรับผู้โดยสาร การบริหารความปลอดภัยสาธารณะ การสื่อสารกับชุมชน และการรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟพลังงานสะอาด

9. กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่สำรวจสถานีรถไฟบ้านแหลม และสถานีรถไฟแม่กลอง ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนารถไฟโดยสารพลังงานแบตเตอรี่ เพื่อลดมลพิษในการเดินทางเข้าสู่ชุมชน

ขอขอบพระคุณการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะเจ้าของพื้นที่สถานีรถไฟบ้านแหลมและสถานีรถไฟแม่กลอง สารวัตรประจำสถานี นายสถานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านการเดินทาง สภาพพื้นที่ การปฏิบัติงานประจำสถานี รวมถึงอำนวยความสะดวกในการสำรวจพื้นที่จริง ทำให้คณะผู้สำรวจสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลด้านการปฏิบัติการเดินทางได้อย่างครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า

ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครที่ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินโครงการ และได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการสำรวจพื้นที่ พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการในบริบทของพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงเทศบาลนครสมุทรสาครที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการประสานงานกับผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อรับทราบความเป็นมา วัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินโครงการ ตลอดจนให้การสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ที่ได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อให้การลงพื้นที่สำรวจสถานีแม่กลองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นที่สะท้อนบริบทของพื้นที่ ชุมชน และการใช้ประโยชน์จากระบบขนส่งทางรางในระดับท้องถิ่น

นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณคณะทำงานวิจัยและพัฒนารถไฟโดยสารพลังงานแบตเตอรี่ทุกท่าน ที่ได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการตลอดการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายอรรถพงษ์ วัชรวิจิตร และ รศ.ดร.วิชัย ศิวโกศิษฐ์ ซึ่งได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจ ให้คำแนะนำทางเทคนิค และสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบระบบชาร์จ และการพิจารณาข้อจำกัดด้านการเดินทางและความปลอดภัย

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดังกล่าวมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้การลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนารถไฟโดยสารพลังงานแบตเตอรี่ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และสามารถนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการให้บริการระบบรางของประเทศต่อไป

